

第9章 振动习题课

振动提要

导读:

9.1 是描述一个简谐振动的。

9.2 叙述的是两个或两个以上谐振动的合成。



提示： 一个简谐振动

定义 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$F = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

三要素

振幅 ---- A

圆频率 -- ω

初位相 -- φ

$$A = \sqrt{x_0^2 + v_0^2 / \omega^2}, \quad A = \sqrt{2E/k}$$

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi / T, \quad \omega = \sqrt{k/m}, \quad \omega = \sqrt{g/l}$$

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{v_0}{x_0 \omega}\right)$$

解析描述

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \pi/2)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi \pm \pi)$$

$$\omega A$$

是速度振幅

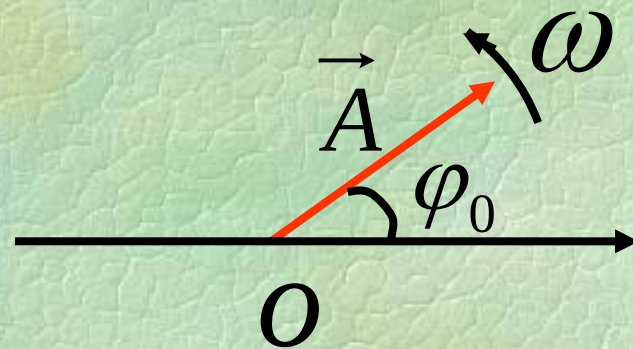
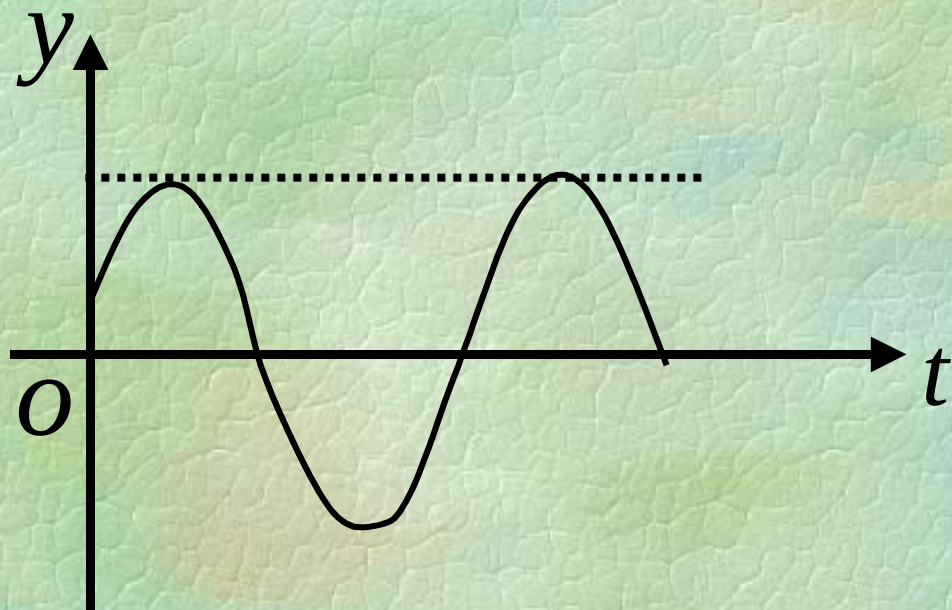
$$\omega^2 A$$

是加速度振幅

分析位移、速度、加速度位相的超前与落后。

$$\begin{cases} x、v、a \text{ 周期均为 } T \\ v \text{ 比 } x \text{ 超前 } \pi/2 \\ a \text{ 与 } x \text{ 反相} \end{cases}$$

几何描述 振动曲线和相量图



一条曲线，一个旋转矢量都能表示一个简谐振动，反之亦然。掌握怎样从图上确定一组 A, ω, φ 。

能量

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 = \frac{1}{2} kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{4} kA^2 + \frac{1}{4} kA^2 \sin(2\omega t + 2\varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 = \frac{1}{2} m(-\omega A \sin(\omega t + \varphi))^2$$

$$= \frac{1}{2} kA^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= \frac{1}{4} kA^2 + \frac{1}{4} kA^2 \sin(2\omega t + 2\varphi + \pi)$$

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2} kA^2$$

$$\bar{E}_p = \bar{E}_k = \frac{1}{2} E = \frac{1}{4} kA^2$$

一、简谐振动的特征

(1) 运动方程 (定义1):

凡具有: $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ (A 、 ω 、 φ 为待定常量) 这种形式运动方程的运动都是简谐振动。

质点的加速度与它对平衡位置的位移成正比且反向的运动, 就是简谐振动。 $a = -\omega^2 x$

(2) 动力学特征 (定义2):

质点所受的外力与对平衡位置的位移成正比且反向, 的运动, 就是简谐振动。这种振动系统称为谐振子。

$$f = -kx \quad f = ma = -m\omega^2 x$$

(3) 动力学方程 (定义3):

凡符合规律 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$ 的物理量 x , 都作谐振动。

(4) 能量方程 (定义4): $\frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = E = \frac{1}{2} k A^2$

二、简谐振动的特征物理量

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

(1) 振幅 A : 反映质点离开原点 (平衡位置) 的最大距离。反映谐振动系统的能量。

(2) 周期 T 、频率 ν 、圆频率 (角频率) ω

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

(3) 相位 ($\phi = \omega t + \varphi$): 反映质点的运动状态。

初相位 φ : $t = 0$ 时位相值 φ_0 , 简称初相。

三、简谐振动的位移、速度、加速度

1. 位移 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

2. 速度 $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$
 $= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

$$v_{\max} = \omega A$$

3. 加速度 $a = \frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$
 $= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi \pm \pi) = -\omega^2 x$

$$a_{\max} = \omega^2 A$$

$$\begin{cases} x, v, a \text{ 周期均为 } T \\ v \text{ 比 } x \text{ 超前 } \pi/2 \\ a \text{ 与 } x \text{ 反相} \end{cases}$$

四、简谐振动的矢量图表示法

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

1. 旋转矢量法

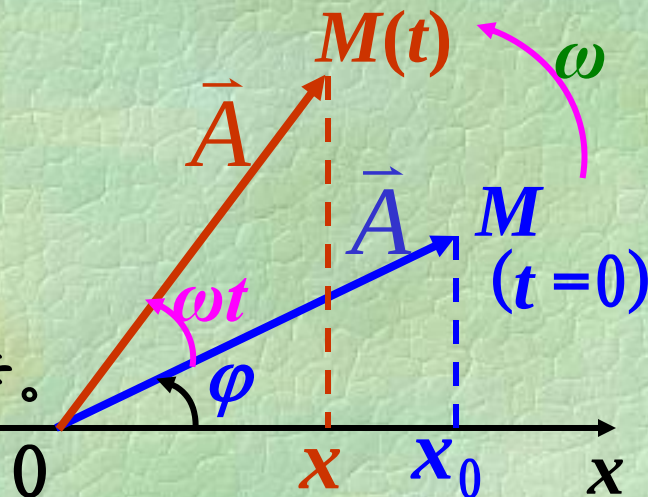
(1) 矢量 $\vec{A}$ (模与振幅等值) 以匀角速度 ω (与角频率等值) **逆时针** 旋转。

(2) $t=0$ 时, $\vec{A}$ 与 x 轴正向夹角为

φ 。 矢量 **逆时针** 匀角速度旋转过程中, 其端点 M 在 x 轴上的投影点坐标为:

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

恰为 x 轴上简谐振动。



五、简谐振动的能量

$$\begin{cases} f = -kx \\ x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \end{cases} \quad \omega = \sqrt{k / m}$$

1. 简谐振动的动能:

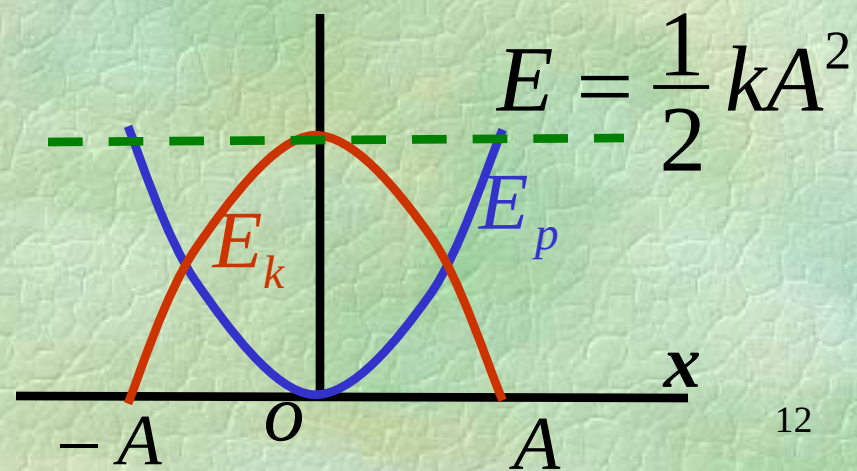
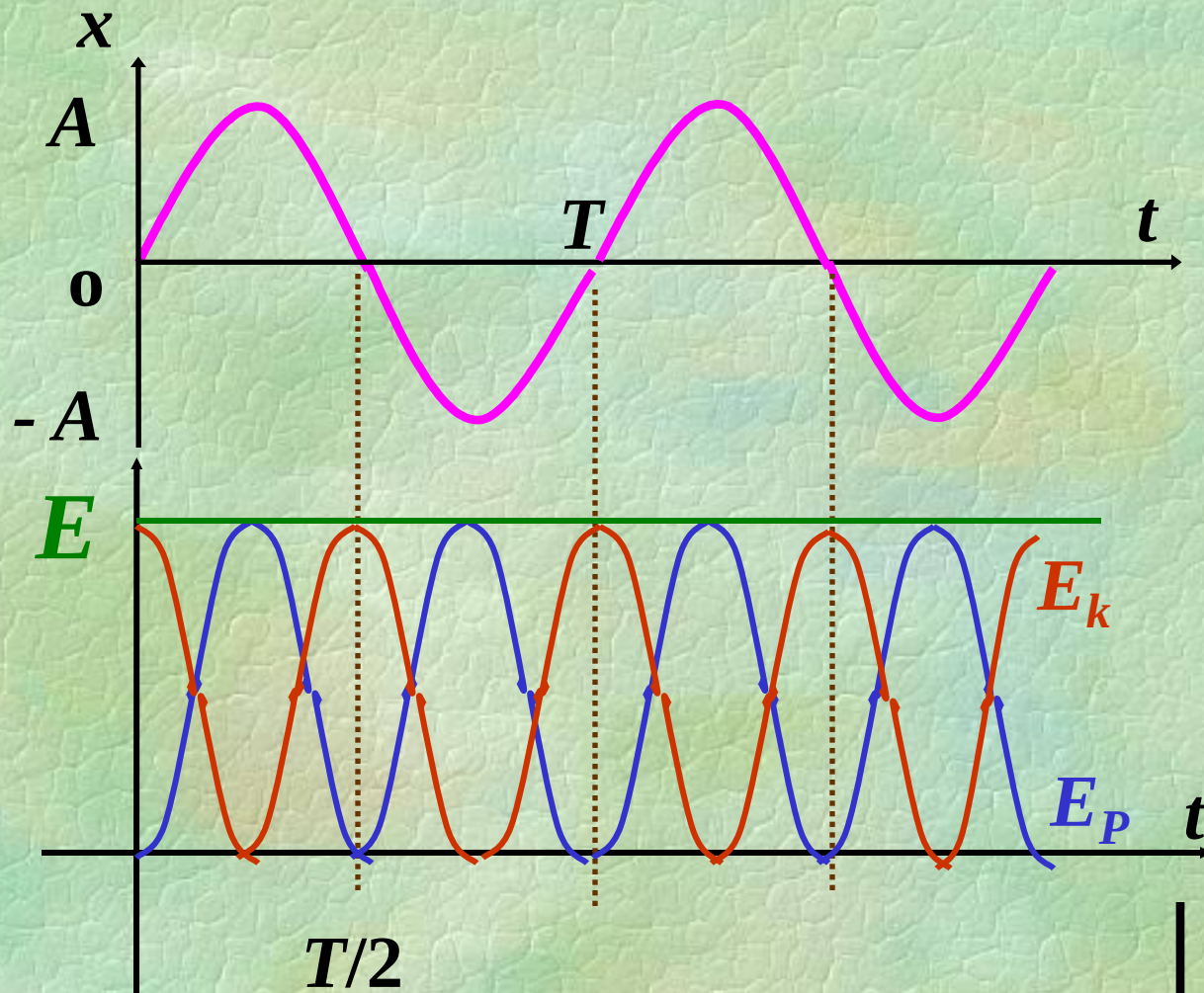
$$E_k = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

2. 简谐振动的势能 (取平衡位置 $x = 0$ 处势能为零)

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

3. 简谐振动的总能量:

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} m A^2 \omega^2$$



七、振动系统的固有周期和固有频率

(1) 弹簧振子:

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \left\{ \begin{array}{l} T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \\ \nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \end{array} \right.$$

(2) 复摆

$$\omega = \sqrt{\frac{mgh}{J}} \quad \left\{ \begin{array}{l} T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{J}{mgh}} \\ \nu_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mgh}{J}} \end{array} \right.$$

(3) 单摆: $J = ml^2, h = l$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad \left\{ \begin{array}{l} T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \\ \nu_0 = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} \end{array} \right.$$

同方向、同频率的简谐振动的合成

沿 x 轴方向的两个同频率的谐振动

$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \quad x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

合振动

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

合振动的振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$

$$\varphi_2 - \varphi_1 = \Delta\varphi \quad \text{——两分振动的相差}$$

合振动的初相 $\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$

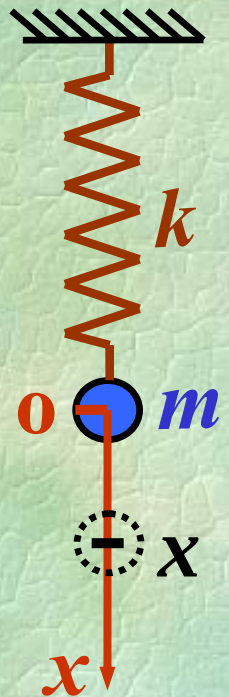
学习指导（振动和波）

一、选择题

1. (P₈₄) 一轻弹簧，上端固定，下端挂有质量为 m 的重物，其自由振动的周期为 T ，今已知振子离开平衡位置为 x 时，其振动速度为 v ，加速度为 a ，试判下列计算该振子倔强系数的公式中，哪个是错误的： [B]

(A) $k = m v_{\max}^2 / x_{\max}^2$ (B) $k = mg / x$

(C) $k = 4\pi^2 m / T^2$ (D) $k = ma / x$



分析:
$$\begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$$\omega^2 = k / m$$

$$\Rightarrow k = m \omega^2$$

(A) $k = m v_{\max}^2 / x_{\max}^2 = m \frac{\omega^2 A^2}{A^2} = m \omega^2$ ✓

(B) $k = mg / x = mg/x$ 为变量 ✗

(C) $k = 4\pi^2 m / T^2 = m \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 = m \omega^2$ ✓

(D) $k = ma / x = -m \frac{-\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)}{A \cos(\omega t + \varphi)} = m \omega^2$ ✓

∴ 选 (B) .

2. (P₈₄) 如图所示，在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为 m 的物体，再用此弹簧改系一质量为 $4m$ 的物体，最后将此弹簧截断为两个等长的弹簧并联后悬挂质量为 m 的物体，则这三个系统的周期值之比为：

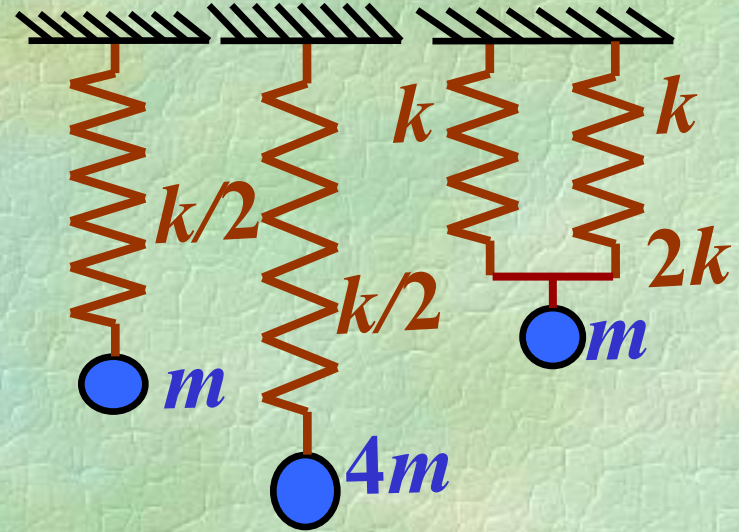
[C]

- (A) $1 : 2 : \sqrt{1/2}$ (B) $1 : \frac{1}{2} : 2$
 (C) $1 : 2 : \frac{1}{2}$ (D) $1 : 2 : \frac{1}{4}$

分析：

$$\frac{1}{k_{\text{串}}} = \sum_i \frac{1}{k_i}$$

$$k_{\text{并}} = \sum_i k_i$$



逆向考虑：设截断后的两弹簧劲度系数均为 k ，则前两种情形可看作两弹簧的串联(总劲度系数为 $k/2$)，第三种情形可看作两弹簧的并联(总劲度系数为 $2k$)，则有

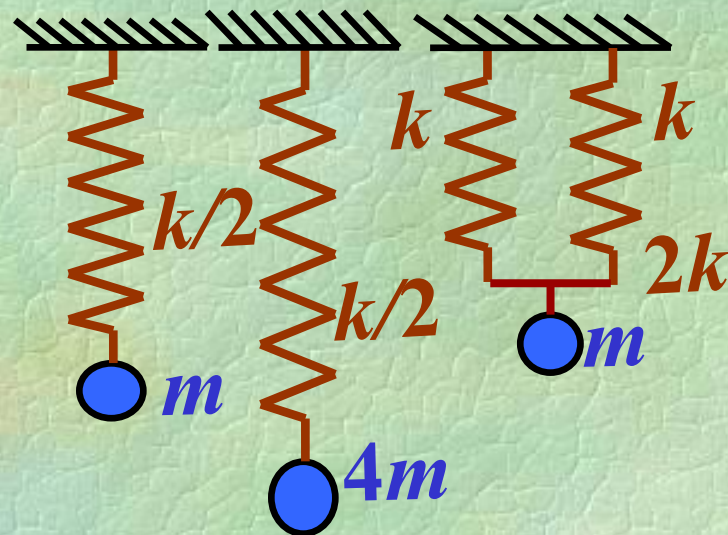
$$T_1 = 2\pi \sqrt{m / \frac{k}{2}}$$

$$T_2 = 2\pi \sqrt{4m / \frac{k}{2}}$$

$$T_3 = 2\pi \sqrt{m / 2k}$$

$$T_1 : T_2 : T_3 = \sqrt{2} : 2\sqrt{2} : \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 : 2 : \frac{1}{2}$$

∴ 选 (C) .



3. (P₈₄) (a)、(b)、(c)为三个不同的简谐振动系统，组成各系统的各弹簧的倔强系数及重物质量如图所示。(a)、(b)、(c)三个振动系统的 ω^2 (ω 为固有圆频率)值之比为

(A) $2 : 1 : \frac{1}{2}$ (B) $1 : 2 : 4$

(C) $4 : 2 : 1$ (D) $1 : 1 : 2$

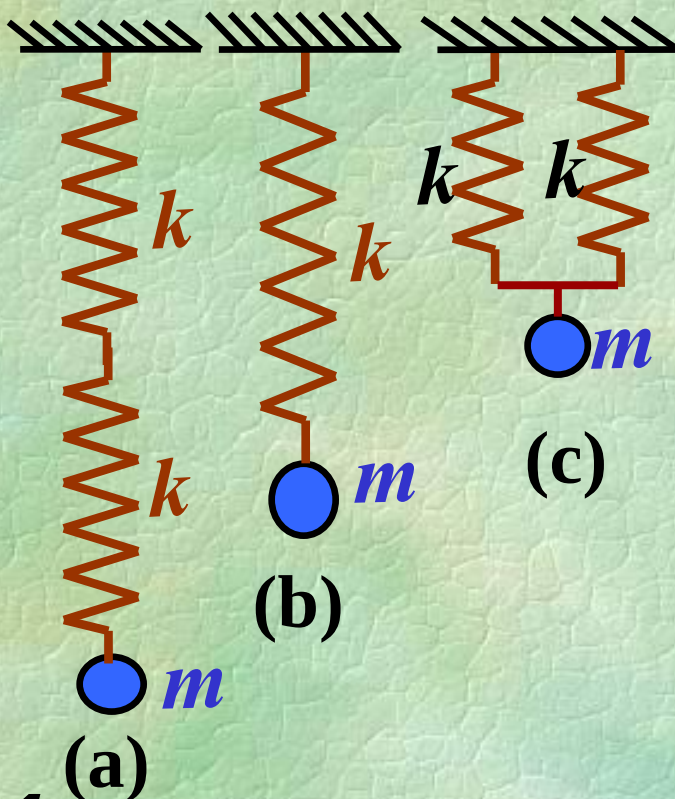
[B]

分析：弹簧振子系统的 $\omega^2 = \frac{k}{m}$
 如图， $k_1 = \frac{1}{2}k \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{k_1}{m} = \frac{k}{2m}$

$$\omega_2^2 = \frac{k}{m}$$

$$k_3 = 2k \Rightarrow \omega_3^2 = \frac{k_3}{m} = \frac{2k}{m}$$

$$\omega_1^2 : \omega_2^2 : \omega_3^2 = 1 : 2 : 4$$



4. (P₈₄)图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x , 速度 v , 和加速度 a 。下列说法中哪一个是正确的?

(A) 曲线3, 1, 2分别表示 x , v , a 曲线;

(B) 曲线2, 1, 3分别表示 x , v , a 曲线;

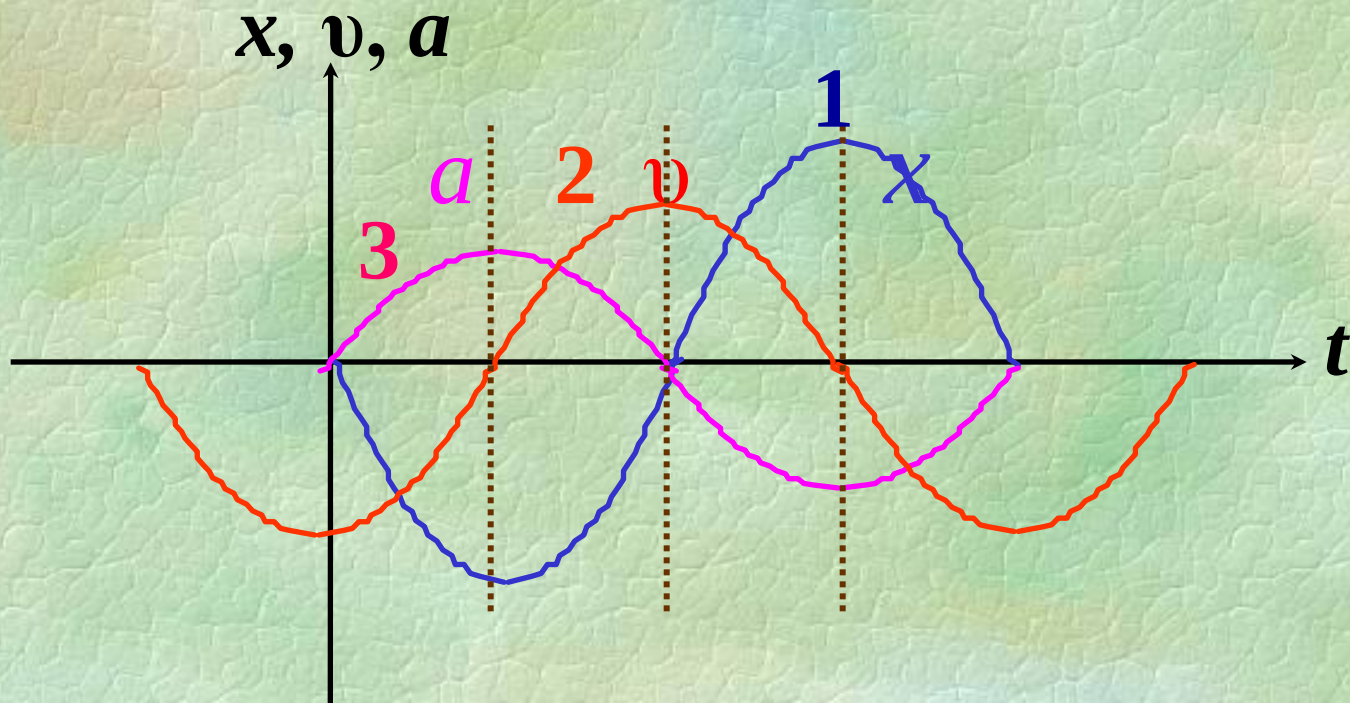
[E]

(C) 曲线1, 3, 2分别表示 x , v , a 曲线;

(D) 曲线2, 3, 1分别表示 x , v , a 曲线;

(E) 曲线1, 2, 3分别表示 x , v , a 曲线;

分析:



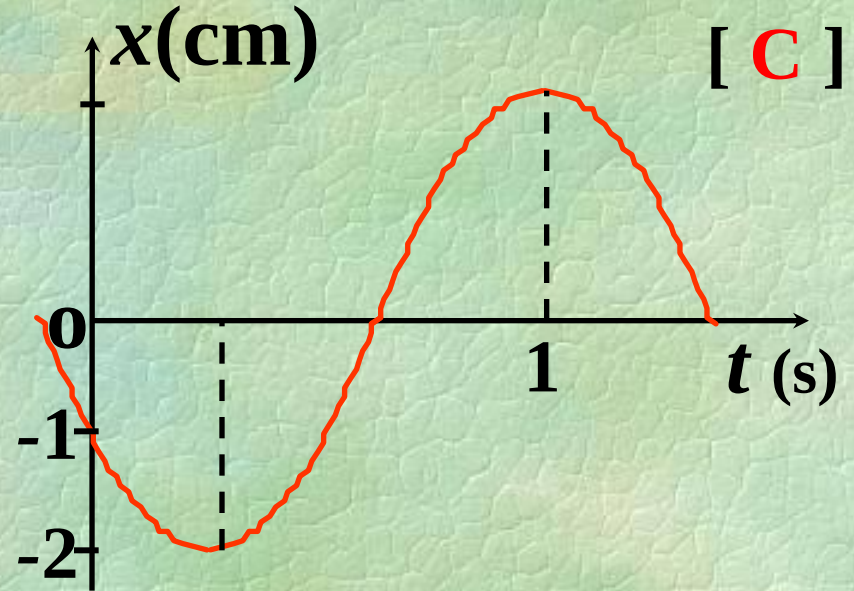
5. (P₈₅) 已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒，则此简谐振动的振动方程为：

- (A) $x=2\cos(2\pi t/3+2\pi/3)\text{cm}$; (B) $x=2\cos(2\pi t/3-\pi/3)\text{cm}$; (C) $x=2\cos(4\pi t/3+2\pi/3)\text{cm}$; (D) $x=2\cos(4\pi t/3-2\pi/3)\text{cm}$; (E) $x=2\cos(4\pi t/3-\pi/4)\text{cm}$.

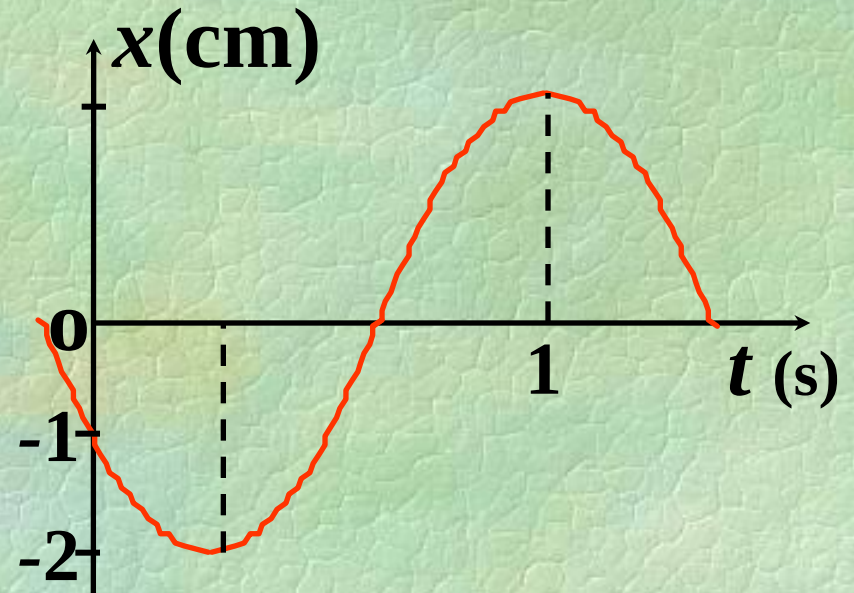
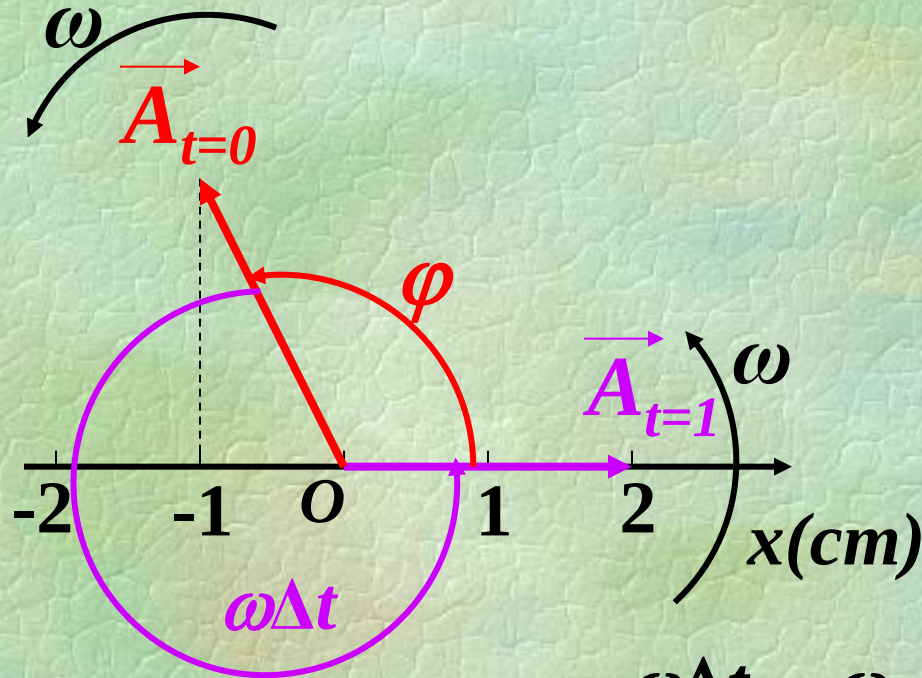
分析：

$t=0$ 时，质点位移为 -1cm ，
且向 x 负向运动；

$t=1\text{s}$ 时，质点达正的最大
位移 2cm 。



由旋转矢量图知, $\varphi = \frac{2}{3}\pi$



$$\omega\Delta t = \omega \cdot 1 = \frac{4}{3}\pi \Rightarrow \omega = \frac{4}{3}\pi \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$\therefore x = 2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t + \frac{2}{3}\pi\right)\text{cm}$$

$\therefore$ 选 (C) .

6. (P₈₅) 一弹簧振子作简谐振动，总能量为 E_1 ，如果简谐振动振幅增加为原来的两倍，重物的质量增为原来的四倍，则它的总能量 E_1 变为 [D]

(A) $E_1/4$ ； (B) $E_1/2$ ； (C) $2E_1$ ； (D) $4E_1$ 。

分析：弹簧振子系统的能量

$$E_1 = \frac{1}{2} k A_1^2 = \frac{1}{2} m_1 A_1^2 \omega_1^2 \quad \omega_1^2 = \frac{k}{m_1}$$

$$\begin{aligned} E_2 &= \frac{1}{2} k (2A_1)^2 = \frac{1}{2} \times 4m_1 (2A_1)^2 \times \frac{k}{4m_1} \\ &= 4 \times \left(\frac{1}{2} m_1 A_1^2 \omega_1^2 \right) = 4E_1 \end{aligned}$$

7. (P₈₅) 一弹簧振子，当把水平放置时，它可以作简谐振动，若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上，试判断下面哪种情况是正确的： [C]

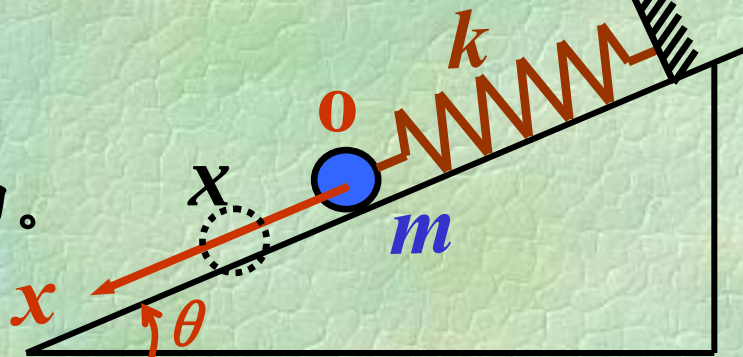
(A) 竖直放置可作简谐振动，放在光滑斜面上不能作简谐振动。

(B) 竖直放置不能作简谐振动，放在光滑斜面上可作简谐振动。

(C) 两种情况都可作简谐振动。

(D) 两种情况都不能作简谐振动。

分析：由平衡条件 $mg \sin \theta = kb$,



以平衡位置为原点，斜向下为 x 轴正向，

小球受力： $f = mg \sin \theta - k(x + b) = -kx$

可知小球以所选原点为中心沿斜面做简谐运动，其周期为

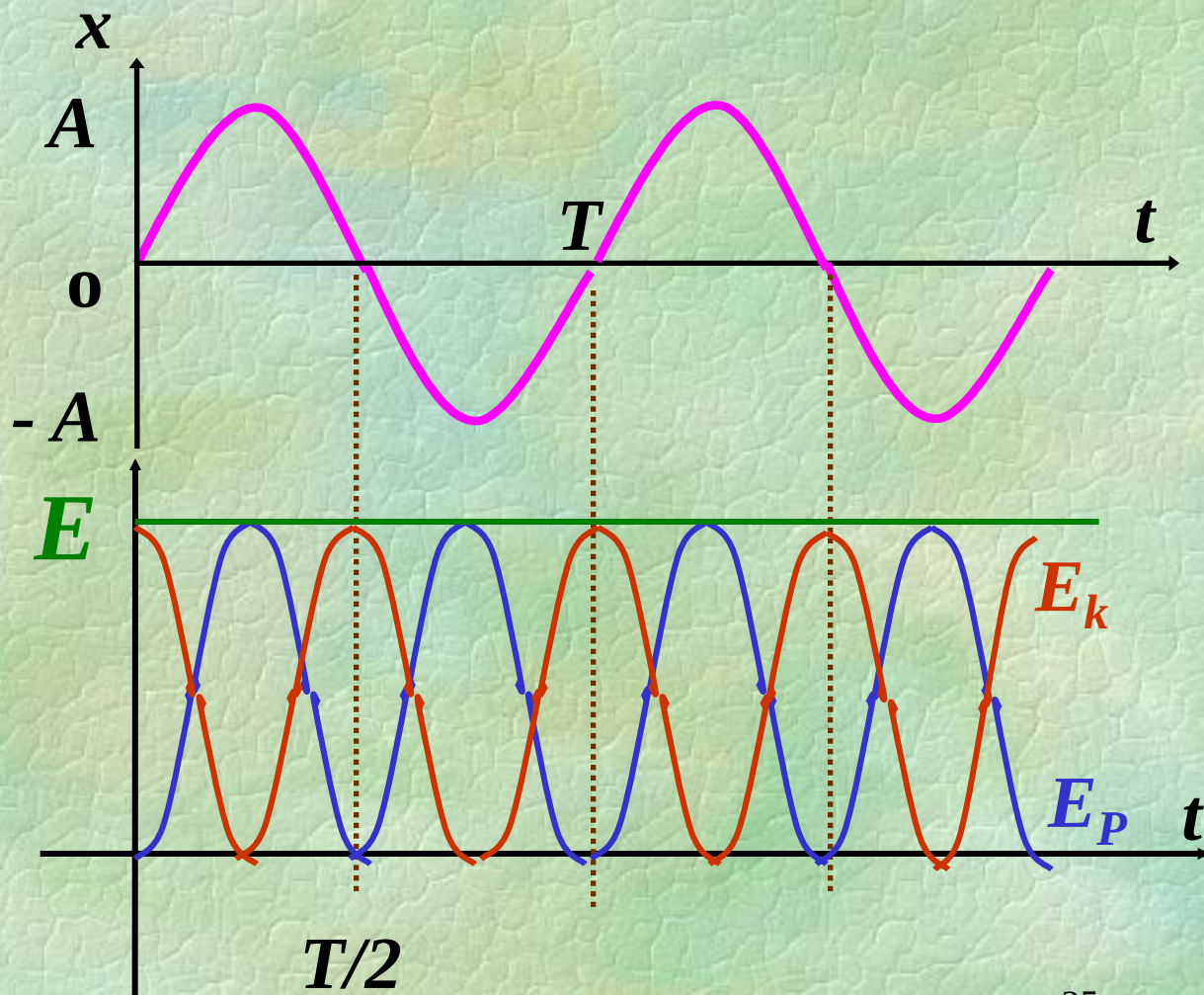
$$T = 2\pi \sqrt{m / k}$$

8. (P₈₅)一质点作简谐振动，已知振动频率为 f ，则振动动能的变化频率是 [B]

- (A) $4f$; (B) $2f$; (C) f ; (D) $f/2$ 。
(E) $f/4$

分析:

简谐振动的能量



9. (P₈₅) 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时, 弹性力在半个周期内所作的功为 [D]

(A) kA^2 ; (B) $kA^2/2$; (C) $kA^2/4$; (D) 0。

分析: 弹性力作的功 $W_{\text{弹}} = -\Delta E_p$

设 T 为谐振动周期, 则 $E_{p\text{弹}}$ 周期为 $T/2$.

在 $\frac{T}{2}$ 内, $\Delta E_{p\text{弹}} = 0 \Rightarrow A_{\text{弹}} = 0$

10. (P₈₅) 一长度为 l 、倔强系数为 k 的均匀轻弹簧分割成长度分别为 l_1 和 l_2 的两部分，且 $l_1 = n l_2$ ， n 为整数，则相应的倔强系数为 k_1 和 k_2 为 [C]

(A) $k_1 = \frac{kn}{n+1}$, $k_2 = k(n+1)$

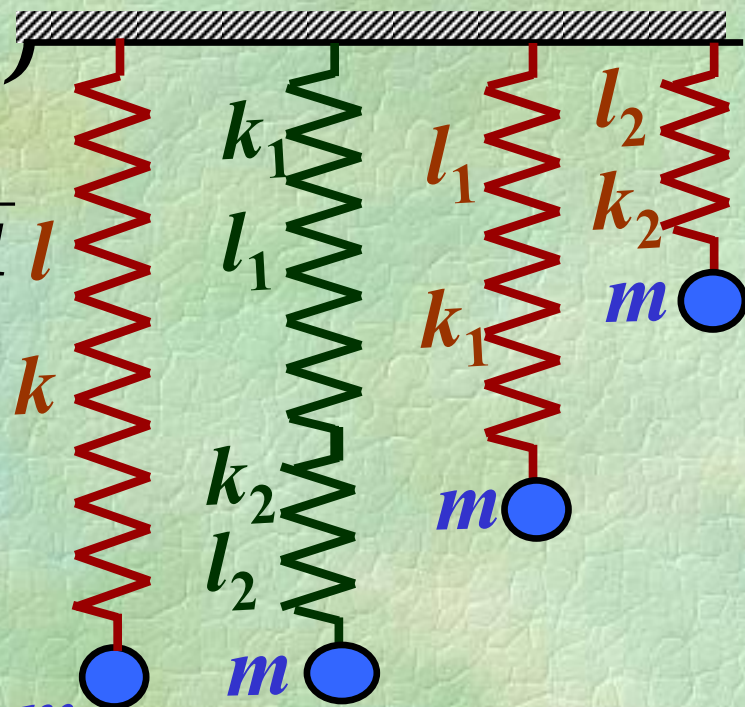
(B) $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$

(C) $k_1 = \frac{k(n+1)}{n}$, $k_2 = k(n+1)$

(D) $k_1 = \frac{kn}{n}$, $k_2 = \frac{k}{n+1}$

分析: l_1 、 l_2 两根弹簧串联

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{k} &= \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \\ k_2 &= nk_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow k_1 = \frac{k(n+1)}{n}, k_2 = k(n+1)$$



二、填空题

22. (P₈₈)有相同的弹簧，其倔强系数均为 k 。

(1) 把它们串联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为 $2\pi\sqrt{2m/k}$ 。

(2) 把它们并联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为 $2\pi\sqrt{m/2k}$ 。

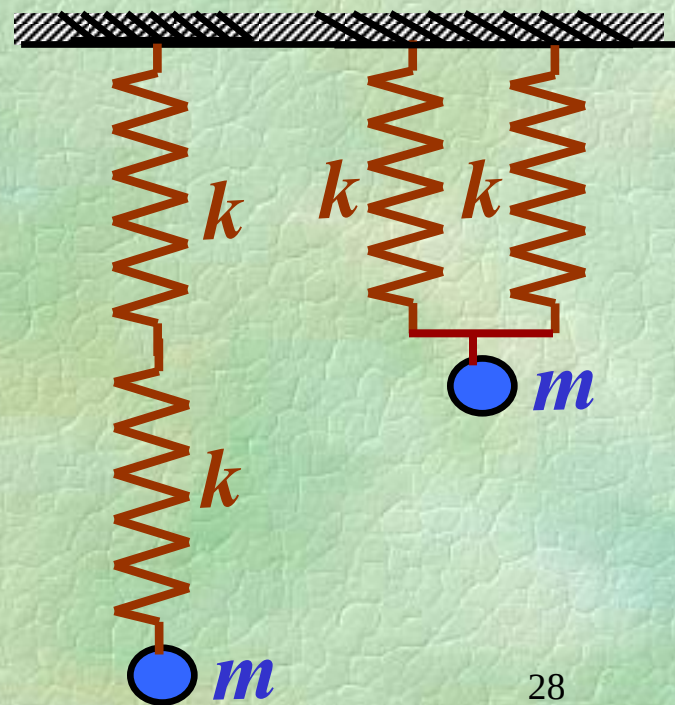
分析: $T = 2\pi\sqrt{m/k}$

$$k_1 = \frac{k}{2} \Rightarrow T_1 = 2\pi\sqrt{m/k_1}$$

$$T_1 = 2\pi\sqrt{2m/k}$$

$$k_2 = 2k \Rightarrow T_2 = 2\pi\sqrt{m/k_2}$$

$$T_2 = 2\pi\sqrt{m/2k}$$



23. (P₈₈) 一简谐振动曲线如图所示，试由图确定在 $t=2$ 秒时刻质点的位移为 0，速度为 $3\pi(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$ 。

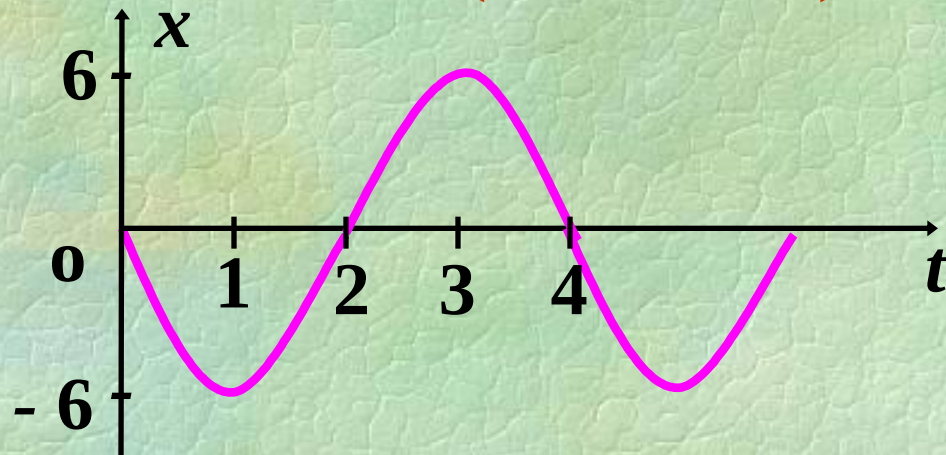
分析： $t=2\text{s}$ 时，质点位于平衡位置处， $x=0$ ；

速度为最大值：

$$v = \omega A = \frac{2\pi}{T} A$$

$$= \frac{2\pi}{4} \times 6 \times 10^{-2} = 0.03\pi(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

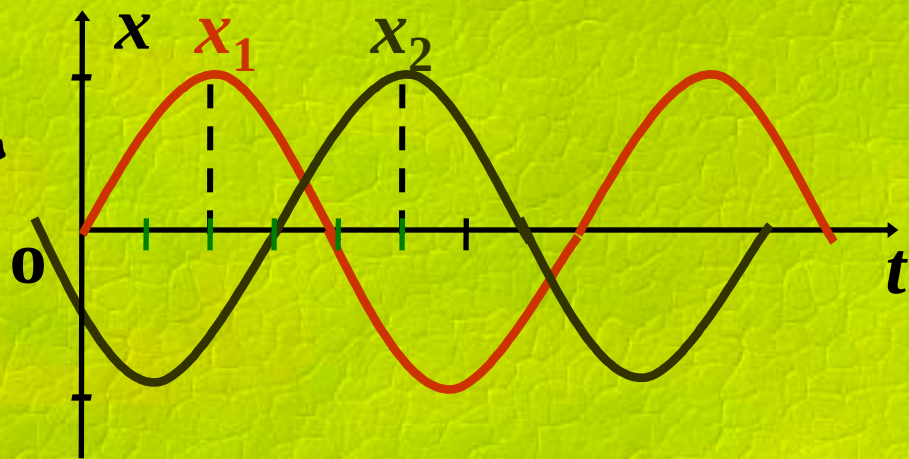
$$= 3\pi(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$$



24. (P₈₈) 已知两个简谐振动曲线如图所示, x_1 的位相比 x_2 的位相超前 $3\pi/4$ 。

分析: 位相超前 2π , 便超前一个周期的时间, 于是

$$\Delta\varphi = 2\pi \frac{\Delta t}{T} = 2\pi \frac{3T/8}{T} = \frac{3\pi}{4}$$



25. (P₈₈) 一质点作简谐振动，其振动曲线如图所示，根据此图，它的周期 $T = \underline{3.43\text{s}}$ ，用余弦函数描述时初位相 $\varphi = \underline{-2\pi/3}$ 。

分析：类似于P₈₅选择5题

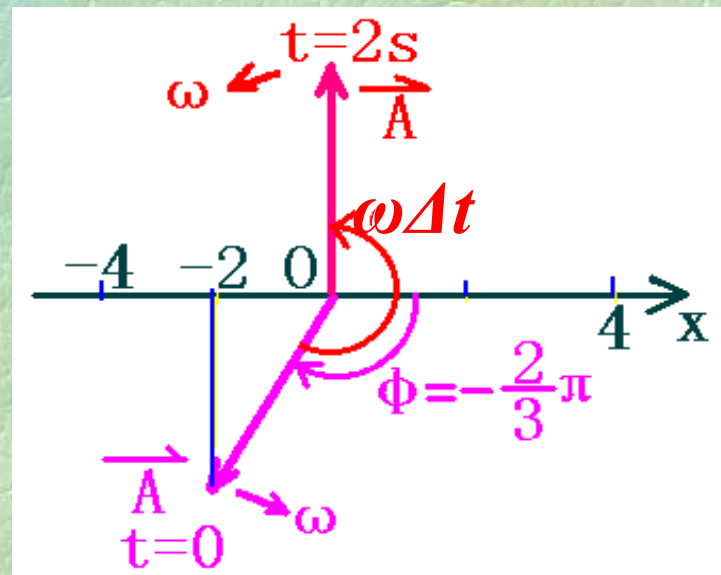
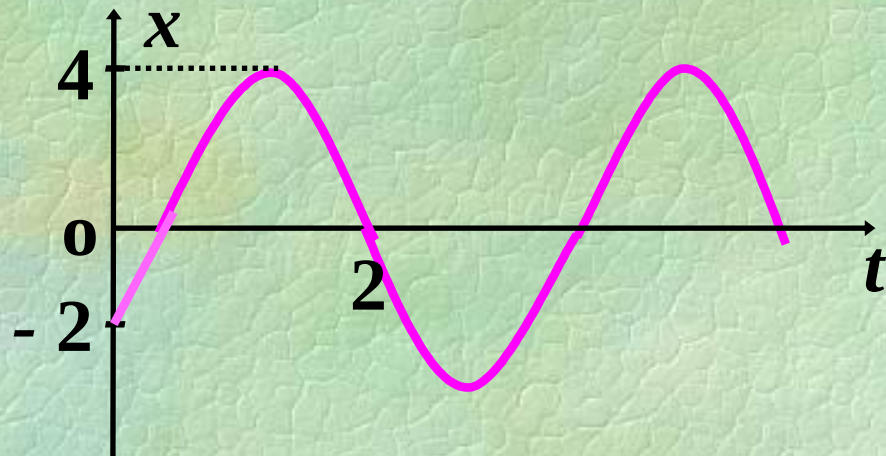
$t=0$ 时， $x=-2$ ，且向 x 正向运动。

$t=2\text{s}$ 时， $x=0$ ，且向 x 负向运动。

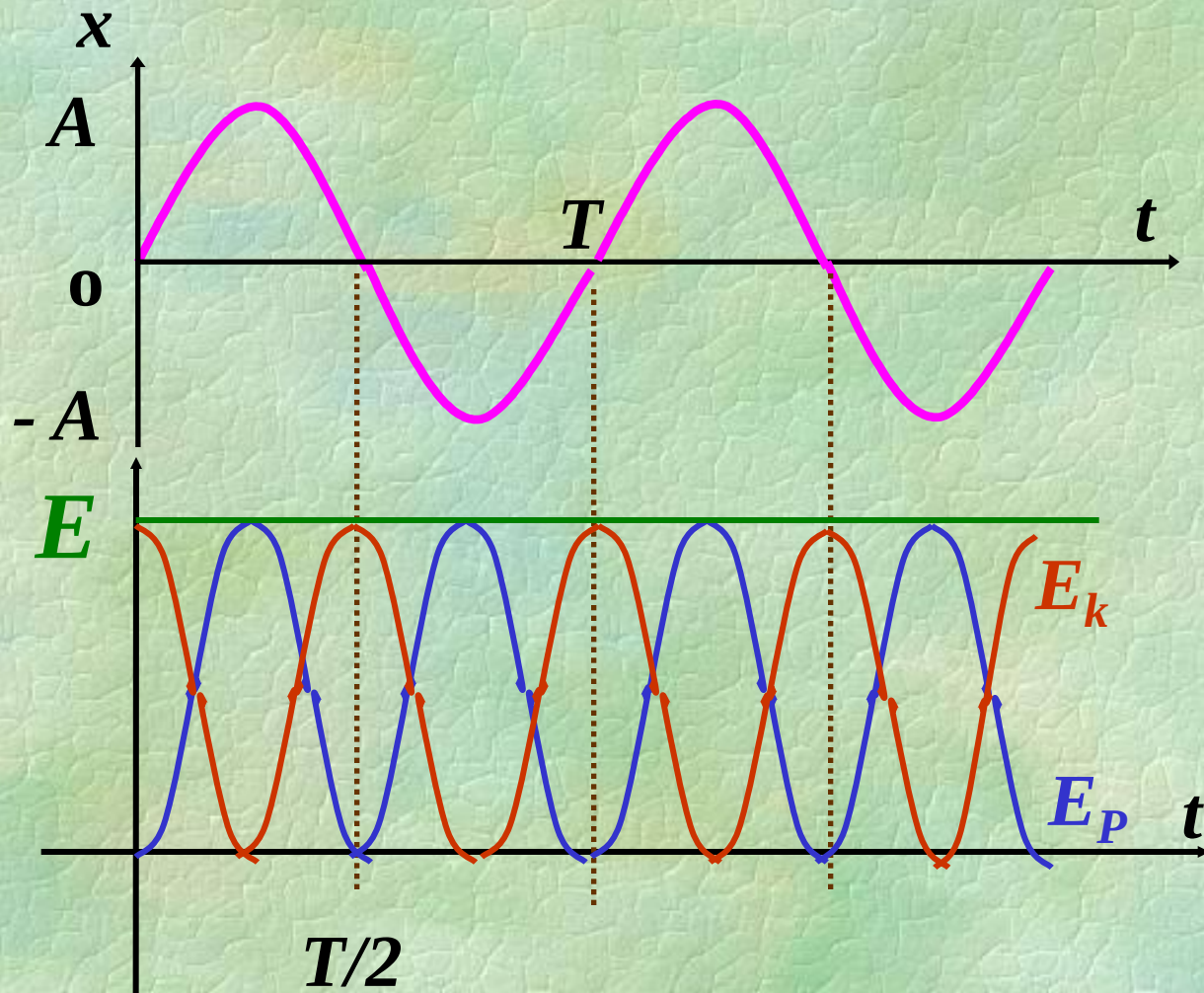
由旋转矢量图知， $\varphi = -\frac{2}{3}\pi$

$$\omega\Delta t = \omega \cdot 2 = \frac{7}{6}\pi \Rightarrow \omega = \frac{7}{12}\pi$$

$$\therefore T = 2\pi/\omega = 24/7 = 3.43(\text{s})$$



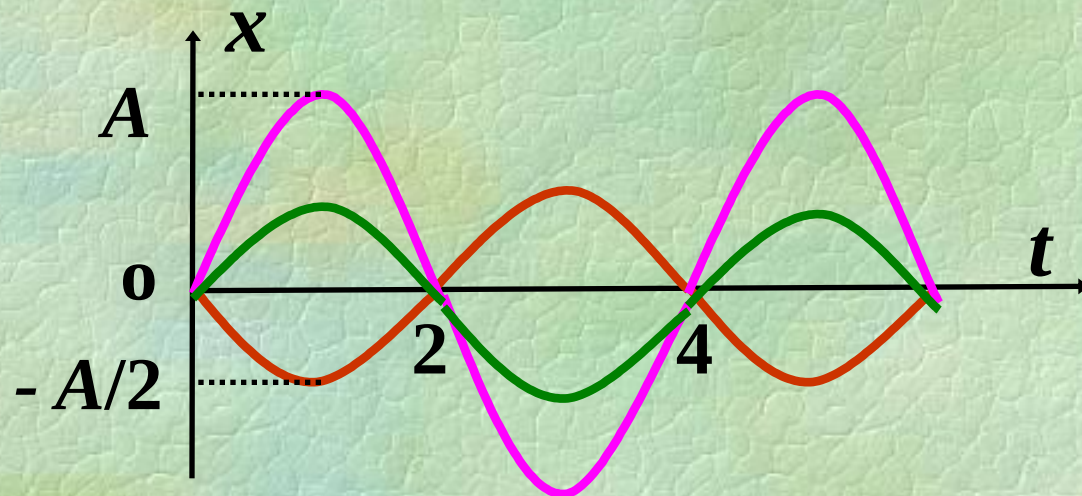
26. (P₈₅) 试在下图中画出谐振子的功能，振动势能和机械能随时间 t 而变的三条曲线（设 $t=0$ 时物体经过平衡位置）。



27. (P₈₉) 如图所示的是两个简谐振动的振动曲线，它们合成的余弦振动的初相为 $-\pi/2$ 或 $3\pi/2$ 。

分析：合振动的 $x-t$ 曲线如图，

则： $\varphi = -\pi/2$ 或 $3\pi/2$



28. (P₈₉) 质点同时参与了三个简谐振动，它们的振动方程分别为

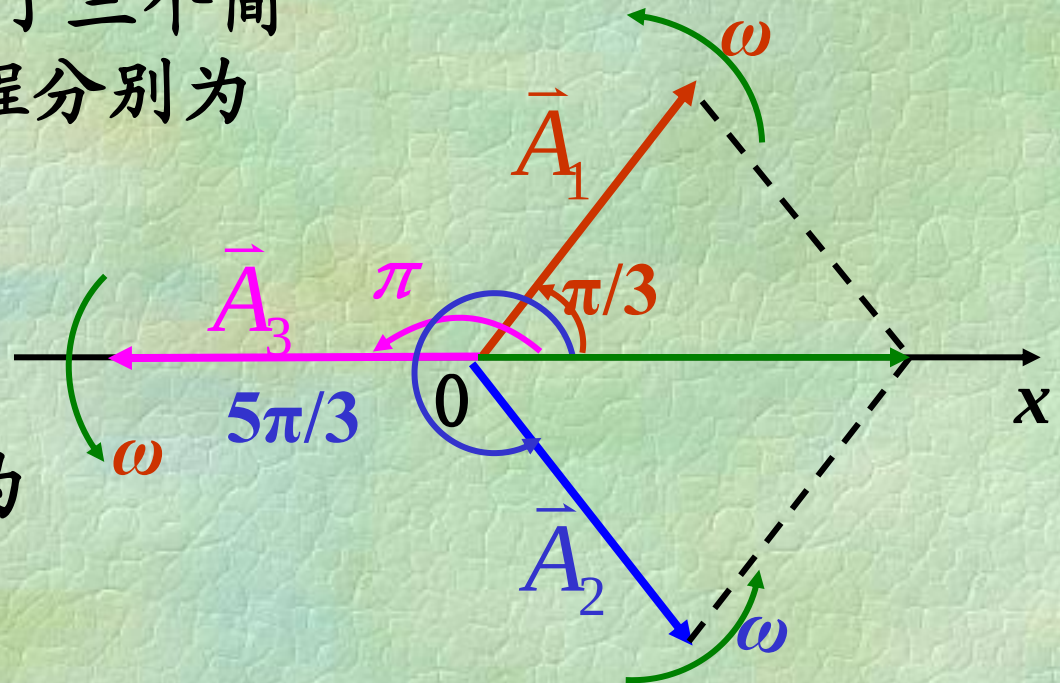
$$x_1 = A \cos(\omega t + \pi/3)$$

$$x_2 = A \cos(\omega t + 5\pi/3)$$

$$x_3 = A \cos(\omega t + \pi)$$

其合成运动的运动方程为

$$x = \underline{\quad 0 \quad}。$$

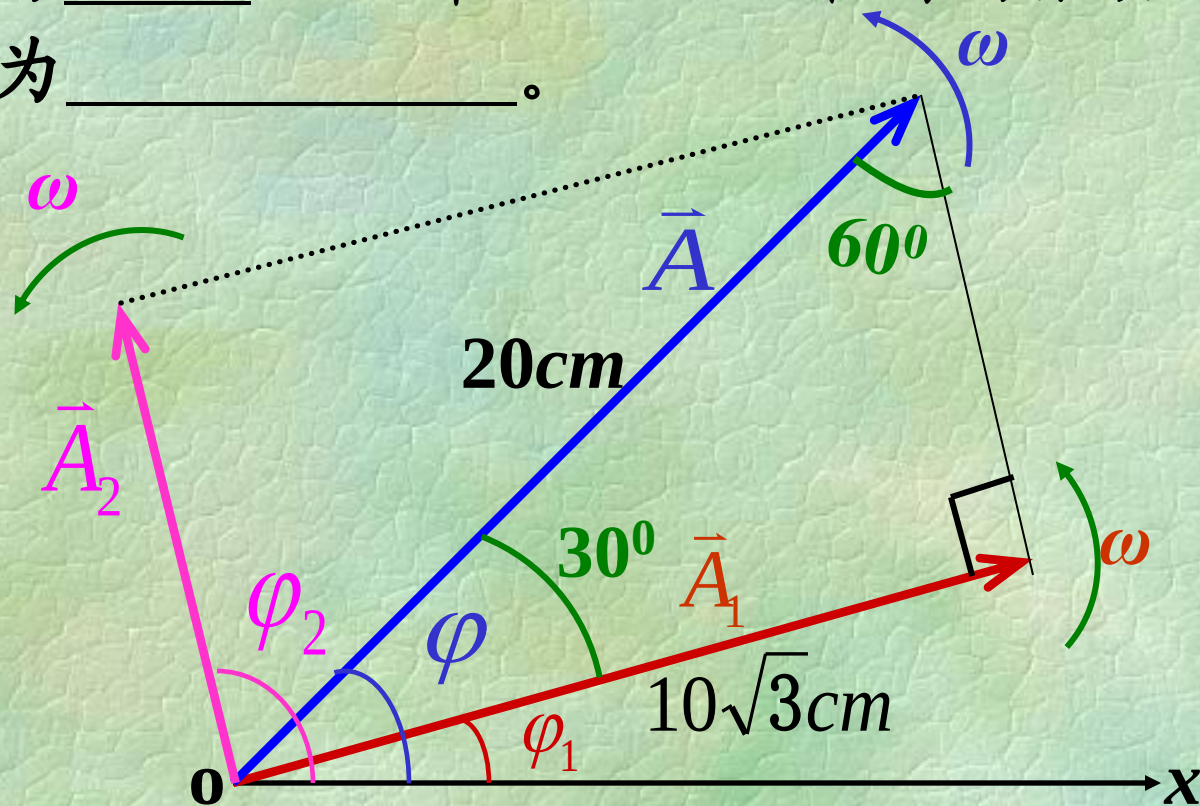


29. (P₈₉) 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为20cm，与第一个简谐振动的位相差为 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为 $10\sqrt{3}$ cm = 17.3cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的位相差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为_____。

分析： 矢量图，

$$A_2 = A/2 = 10\text{cm}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = -\pi/2$$



1.一质量为 m 的质点在力 $F = -\pi^2 x$ 的作用下，沿 x 轴运动，求其运动周期 $T = \underline{\hspace{1cm}} \underline{\hspace{1cm}} \underline{\hspace{1cm}}$

解： $a = \frac{F}{m} = -\frac{\pi^2}{m} x = \frac{d^2 x}{dt^2}$ 令 $\frac{\pi^2}{m} = \omega^2$, 则 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$

$\omega = \pi / \sqrt{m}$ 为质点作谐振动的角频率。

$$\therefore T = 2\pi / \omega = 2\sqrt{m}$$

(方法2) 将 $F = -\pi^2 x$ 与 $F = -kx$ 比较,  $k = \pi^2$

由 $\omega = \sqrt{k / m}$ 及 $T = 2\pi / \omega$

$$\Rightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{\pi^2 / m}} = 2\sqrt{m}$$

2. (学习指导p92.48) 一质点作简谐振动, 其振动方程为 $x = 0.24 \cos(\pi t / 2 + \pi / 3) (SI)$, 试用旋转矢量法求出质点由初始状态 ($t=0$ 的状态) 运动到 $x=-0.12m$, $v<0$ 的状态所需最短时间 Δt .

解: 由振动方程知:

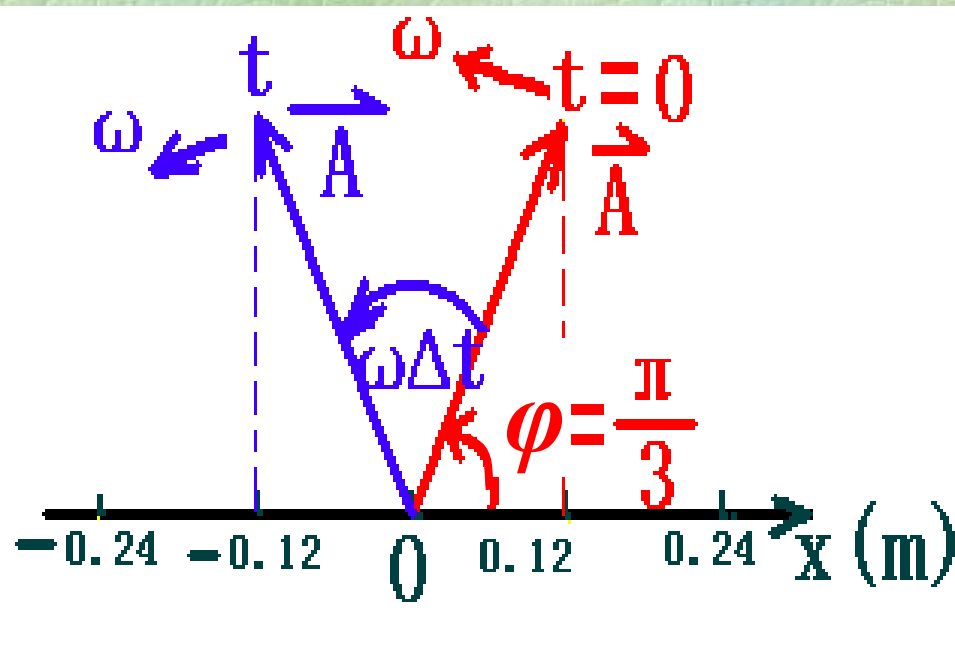
$$\varphi = \frac{\pi}{3}, \omega = \frac{\pi}{2}$$

由旋转矢量图知

$$\omega \Delta t = \frac{\pi}{3}$$

$$\therefore \Delta t = \frac{\pi}{3} / \omega = \frac{2}{3} = 0.667 (s)$$

此即所求的最短时间。



3. 质量 $m=10g$ 的小球与轻弹簧组成的振动系统，按 $x=0.5\cos(8\pi t+\pi/3)$ 的规律作自由振动，式中 t 以秒作单位， x 以厘米作单位，求：

- (1) 振动的圆频率、周期、振幅和初相。
- (2) 振动的速度、加速度的数值表达式。
- (3) 振动的能量 E 。
- (4) 平均动能和平均势能。

解：(1) $A=0.5\text{cm};$ $\omega=8\pi\text{rad/s};$

$T=2\pi/\omega=0.25\text{s};$ $\varphi=\pi/3.$

(2) $v = \frac{dx}{dt} = -4\pi \sin(8\pi t + \frac{\pi}{3})(\text{cm} \cdot \text{s}^{-1})$

$a = \frac{dv}{dt} = -32\pi^2 \cos(8\pi t + \frac{\pi}{3})(\text{cm} \cdot \text{s}^{-2})$



$$(3) \quad E = \frac{1}{2}kA^2, \quad \text{又 } \omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow k = m\omega^2$$

$$\begin{aligned} \therefore E &= \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times (8\pi)^2 \times (0.5 \times 10^{-2})^2 \\ &= 7.90 \times 10^{-5} (J) \end{aligned}$$

$$(4) \quad \text{平均动能} \quad \bar{E}_k = \frac{1}{2}E = 3.95 \times 10^{-5} J$$

$$\text{平均势能} \quad \bar{E}_p = \frac{1}{2}E = 3.95 \times 10^{-5} J.$$



5. (P₈₅) 已知某简谐振动的振动曲线如图所示，位移的单位为厘米，时间单位为秒，则此简谐振动的振动方程为：

(A) $x=2\cos(2\pi t/3+2\pi/3)\text{cm}$; (B) $x=2\cos(2\pi t/3-\pi/3)\text{cm}$; (C) $x=2\cos(4\pi t/3+2\pi/3)\text{cm}$; (D) $x=2\cos(4\pi t/3-2\pi/3)\text{cm}$;

(E) $x=2\cos(4\pi t/3-\pi/4)\text{cm}$.

分析：振动方程为

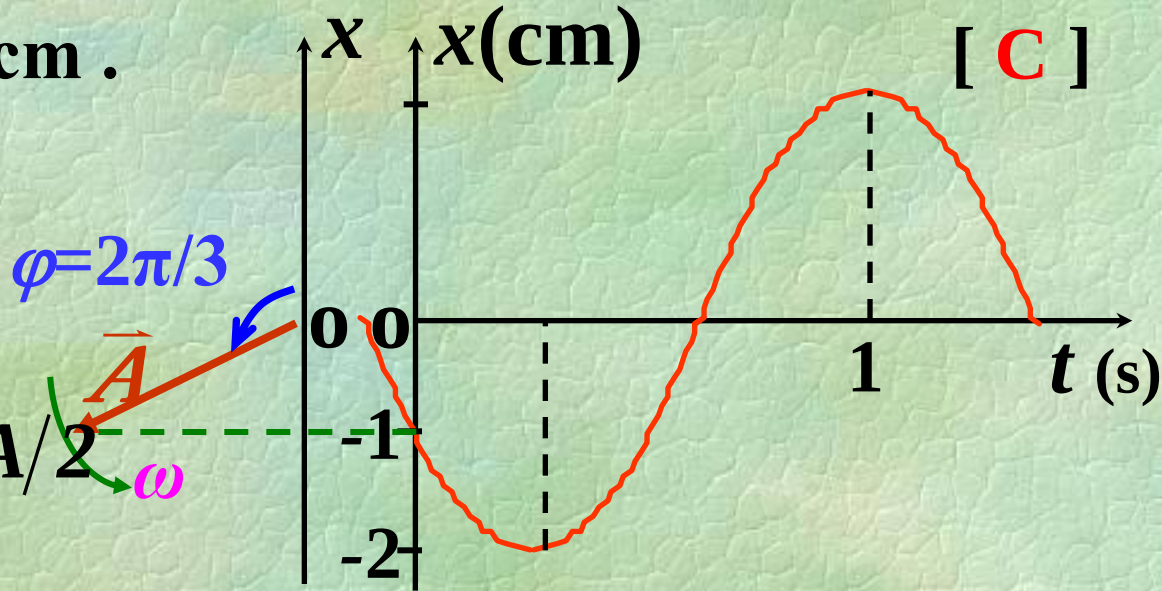
$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

如图， $\varphi = \frac{2}{3}\pi$

或由 $t=0$ 时， $\begin{cases} x_0 = -A/2 \\ v_0 < 0 \end{cases}$

$$\text{即 } \begin{cases} A \cos \varphi = -A/2 \\ -\omega A \sin \varphi < 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } \begin{cases} A \cos(\omega + \varphi) = A \\ -\omega A \sin(\omega + \varphi) = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega + \varphi = 2\pi \Rightarrow \omega = 2\pi - \varphi = \frac{4}{3}\pi$$



$$\omega = ? \quad \text{由 } t = 1\text{s} \text{ 时, } \begin{cases} x = A \\ v = 0 \end{cases}$$

9. (P₈₅) 弹簧振子在光滑水平面上作简谐振动时, 弹性力在半个周期内所作的功为 [D]

(A) kA^2 ; (B) $kA^2/2$; (C) $kA^2/4$; (D) 0。

分析: 弹性力作的功 $W_{\text{弹}} = -\Delta E_P$

或由功的定义计算

$$\begin{aligned} W &= \int_{x_1}^{x_2} -kx dx \quad \begin{cases} x = A \cos(\omega t + \varphi) \\ dx = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) dt \end{cases} \\ W &= \int_0^{T/2} k\omega A^2 \cos(\omega t + \varphi) \sin(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{k\omega A^2}{2} \int_0^{T/2} \sin 2(\omega t + \varphi) dt \\ &= \frac{k\omega A^2}{2} \times \frac{1}{2\omega} [-\cos 2(\omega t + \varphi)] \Big|_0^{T/2} = 0 \end{aligned}$$

25. (P₈₈) 一质点作简谐振动，其振动曲线如图所示，根据此图，它的周期 $T = \underline{3.43\text{s}}$ ，用余弦函数描述时初位相 $\varphi = \underline{-2\pi/3}$ 。

分析：类似于

P₈₅ 选择5题

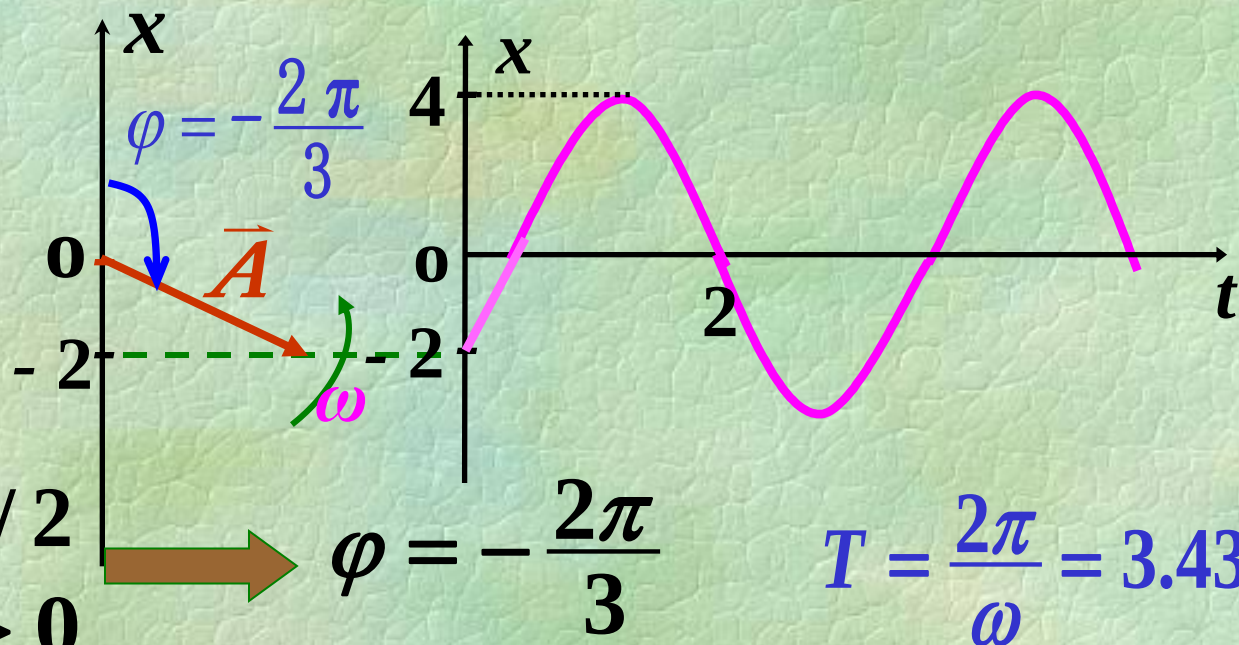
或由 $t = 0$ 时，

$$\begin{cases} x_0 = -A/2 \\ v_0 > 0 \end{cases}$$

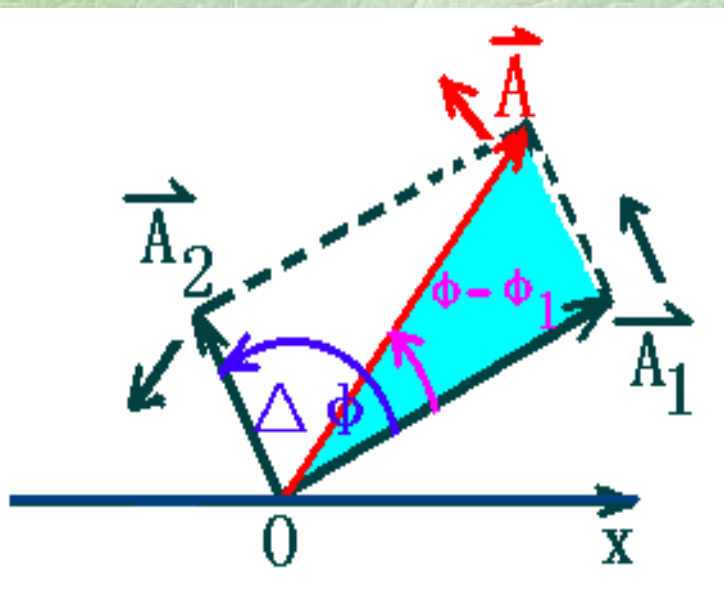
即 $\begin{cases} A \cos \varphi = -A/2 \\ -\omega A \sin \varphi > 0 \end{cases}$

由 $t = 2\text{s}$ 时， $\begin{cases} x = 0 \\ v < 0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} A \cos(2\omega + \varphi) = 0 \\ -\omega A \sin(2\omega + \varphi) < 0 \end{cases}$

有 $2\omega + \varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega = \frac{1}{2} \times (\frac{\pi}{2} - \varphi) = \frac{1}{2} \times (\frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3}) = \frac{7\pi}{12}$



29. (P₈₉) 两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为20cm，与第一个简谐振动的位相差为 $\varphi - \varphi_1 = \pi/6$ 。若第一个简谐振动的振幅为10 cm = 17.3cm，则第二个简谐振动的振幅为_____cm，第一、二两个简谐振动的位相差 $\varphi_1 - \varphi_2$ 为_____。



由余弦定理,

$$\begin{aligned} A_2 &= \sqrt{A^2 + A_1^2 - 2A_1A \cos(\varphi - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{20^2 + (10\sqrt{3})^2 - 2 \times 20 \times 10\sqrt{3} \cos \frac{\pi}{6}} \\ &= 10(\text{cm}) \end{aligned}$$

$$\therefore A_1^2 + A_2^2 = A^2 \Rightarrow \vec{A}_1 \perp \vec{A}_2$$

$$\therefore \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \quad \text{即} \quad \varphi_1 - \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

7-2. 有一单摆，摆长 $l_0=1.0\text{m}$ ，小球质量 $m=10\text{g}$ ， $t=0$ 时，小球正好经过处，并以角速度 $\theta=-0.06\text{rad}$ 向平衡位置运动。设小球的运动可看作简谐振动，试求：（1）角频率、频率、周期；（2）用余弦函数形式写出小球的振动式。（ g 取 9.8 ）

解：振动方程： $\theta = A \cos(\omega t + \varphi)$

我们只要按照题意找到对应的各项就行了。

$$(1) \text{ 角频率: } \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} = \sqrt{9.8} = 3.13 \text{ rad/s}$$

$$\text{频率: } \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{l}} = \frac{\sqrt{9.8}}{2\pi} = 0.5 \text{ Hz}$$

$$\text{周期: } T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} = \frac{2\pi}{\sqrt{9.8}} = 2 \text{ s}$$

(2) 振动方程可表示为: $\theta = A \cos(3.13t + \varphi)$

$$\therefore \theta = -3.13A \sin(3.13t + \varphi)$$

根据初始条件, $t=0$ 时:

$$\cos \varphi = \frac{\theta}{A} \quad \sin \varphi = -\frac{\theta}{3.13A} \quad \begin{cases} > 0 (1, 2 \text{ 象限}) \\ < 0 (3, 4 \text{ 象限}) \end{cases}$$

可解得:

$$A = 8.8 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad \varphi = 227^\circ = -133^\circ = -2.32$$

所以得到振动方程:

$$\theta = 8.8 \times 10^{-2} \cos(3.13t - 2.32) \text{ m}$$

7-3. 一竖直悬挂的弹簧下端挂一物体，最初用手将物体在处托住，然后放手，此系统便上下振动起来，已知物体最低位置是初始位置下方 $10.0m$ 处，求：（1）振动频率；（2）物体在初始位置下方 $8.0cm$ 处的速度大小。

解：（1）由题知 $2A=10cm$ ，所以 $A=0.05m$ ，选弹簧原长下方 $0.05m$ 处为平衡位置；由 $kx_0=mg$ ，知：

$$\frac{k}{m} = \frac{g}{x_0} = \frac{9.8}{5 \times 10^{-2}} = 196$$

$$\therefore \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{196} = 14$$

$$\text{振动频率: } \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{7}{\pi} \text{ (Hz)}$$

(2) 物体在初始位置下方8.0cm处，对应着是 $x=0.03m$ 的位置，所以：
$$\cos \varphi = \frac{x}{A} = \frac{3}{5}$$

由 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$

有： $\sin \varphi = \pm \frac{4}{5}$ 而 $\sin \varphi = -\frac{v}{A\omega}$

那么速度的大小为： $v = \frac{4}{5} A\omega = 0.56m / s$

7-4. 一质点沿x轴作简谐振动，振幅为12cm，周期为2s。当t=0时，位移为6cm，且向轴正方向运动。求：（1）振动表达式；（2）t=0.5s时，质点的位置、速度和加速度；（3）如果在某时刻质点位于x=-6cm，且向x轴负方向运动，求从该位置回到平衡位置所需要的时间。

解：（1）由题已知 $A=0.12\text{m}$ ， $T=2\text{s}$ ，

$$\therefore \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi$$

又 $\because t=0$ 时， $x_0 = 6\text{cm}$ $v_0 > 0$

由旋转矢量图，可知： $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

故振动方程为： $x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{m}$

(2) 将 $t=0.5\text{ s}$ 代入得:

$$x = 0.12 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = 0.12 \cos \frac{\pi}{6} = 0.104\text{m}$$

$$v = -0.12\pi \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = -0.12\pi \sin \frac{\pi}{6} = -0.188\text{m/s}$$

$$a = -0.12\pi^2 \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}\right) = -0.12\pi^2 \cos \frac{\pi}{6} = -1.03\text{m/s}^2$$

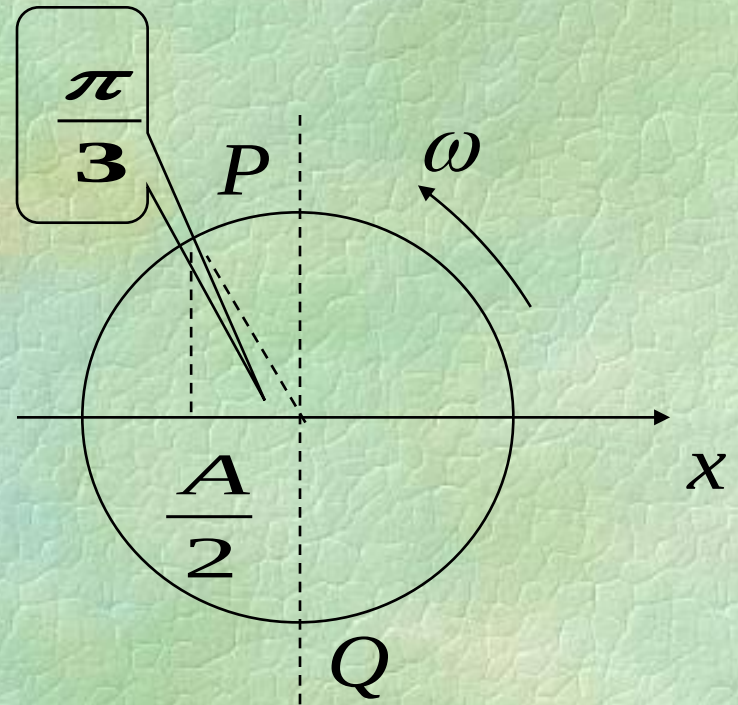
方向指向坐标原点, 即沿 x 轴负向;

(3) 由题知, 某时刻质点位于 $x = -6\text{cm} = -A/2$, 且向 x 轴负方向运动, 如图示, 质点从 P 位置回到平衡位置 Q 处需要走

$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{2}$$

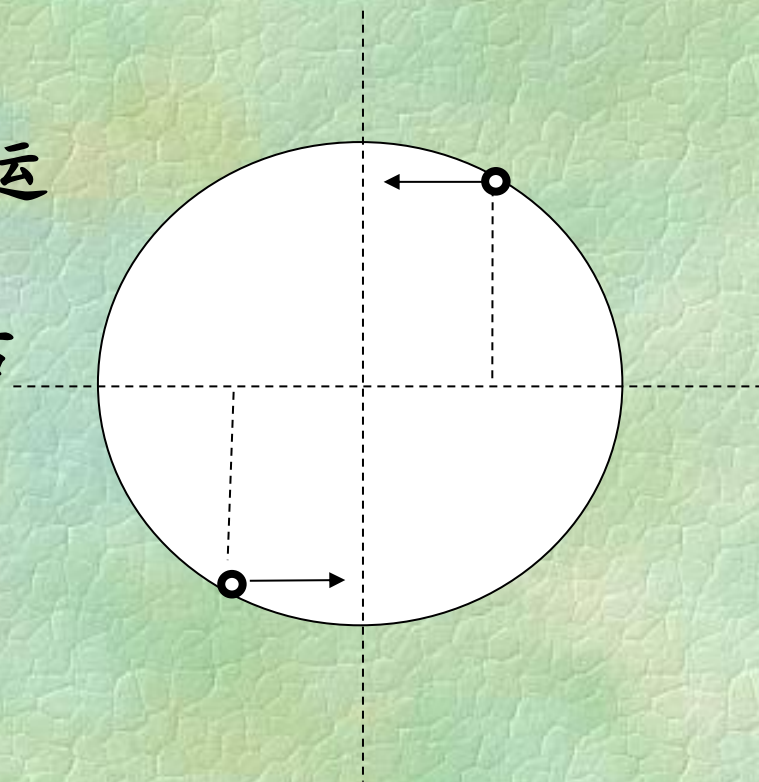
建立比例式: $\frac{\Delta\varphi}{2\pi} = \frac{\Delta t}{T}$

有: $\Delta t = \frac{5}{6} s$



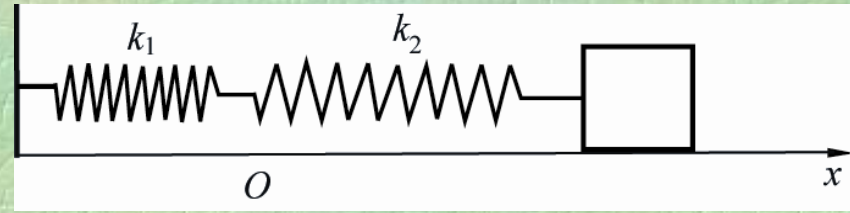
7-5. 两质点作同方向、同频率的简谐振动，振幅相等。当质点1在 $x_1=A/2$ 处，且向左运动时，另一个质点2在 $x_2=-A/2$ 处，且向右运动。求这两个质点的位相差。

解：由旋转矢量图可知：
当质点1在 $x_1=A/2$ 处，且向左运动时，相位为 $\pi/3$ ，
而质点2在 $x_2=-A/2$ 处，且向右运动，相位为 $4\pi/3$ 。
所以它们的相位差为 π 。



7-7. 证明图示系统的振动为简谐振动。其频率为：

$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$$



证明：两根弹簧的串联，由相互作用力相等，有：

$$k_1 x_1 = k_2 x_2$$

将串联弹簧等效于一根弹簧，仍有：

$$k_1 x_1 = k_2 x_2 = k x$$

考虑到 $x_1 + x_2 = x$ 可得：
$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

所以：
$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

代入频率计算式，可得：
$$\nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k_1 k_2}{(k_1 + k_2)m}}$$

7-8. 当简谐振动的位移为振幅的一半时，其动能和势能各占总能量的多少？物体在什么位置时其动能和势能各占总能量的一半？

解：由 $E_P = \frac{1}{2} k x^2$ $E_k = \frac{1}{2} m v^2$

有： $E_P = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

(1) 当 $x=A/2$ 时，由 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

$$\text{有：} \cos(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} \quad \sin(\omega t + \varphi) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore \frac{E_P}{E} = \frac{1}{4} \quad \frac{E_k}{E} = \frac{3}{4}$$

$$E_p = \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

$$E_k = \frac{1}{2} m \omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2} k A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

(2) 当 $E_p = E_k = \frac{1}{2} E$ 时, 有:

$$\cos^2(\omega t + \varphi) = \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$\therefore \cos(\omega t + \varphi) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A = \pm 0.707 A$$

7-9. 两个同方向的简谐振动曲线(如图所示)

(1) 求合振动的振幅。

(2) 求合振动的振动表达式。

解：通过旋转矢量图做最为简单。

由图可知，两个振动同频率，

$$A_1 \text{初相: } \varphi_1 = \frac{\pi}{2} \quad A_2 \text{初相: } \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

表明两者处于反相状态, $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pm(2k+1)\pi$

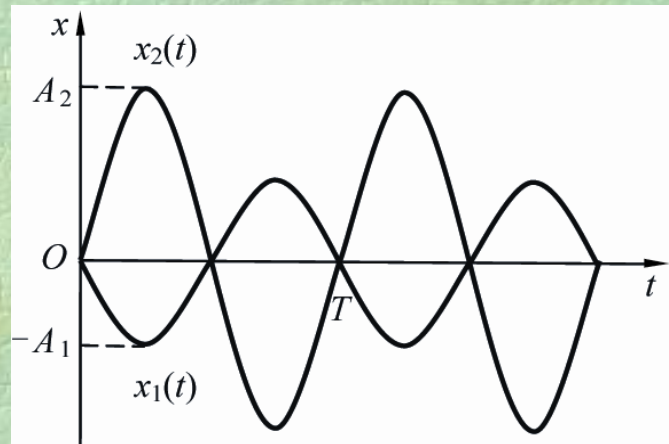
$$k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\because A_1 < A_2$$

$$\therefore \text{合成振动的振幅: } A = A_2 - A_1$$

$$\text{合成振动的相位: } \varphi = \varphi_2 = -\frac{\pi}{2}$$

$$\text{合成振动的方程: } x = (A_2 - A_1) \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right)$$



7-10. 两个同方向，同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20cm，与第一个振动的位相差为 $\pi/6$ 。若第一个振动的振幅为 $10\sqrt{3}\text{cm}$ 。则（1）第二个振动的振幅为多少？（2）两简谐振动的位相差为多少？

解：如图，可利用余弦定理：

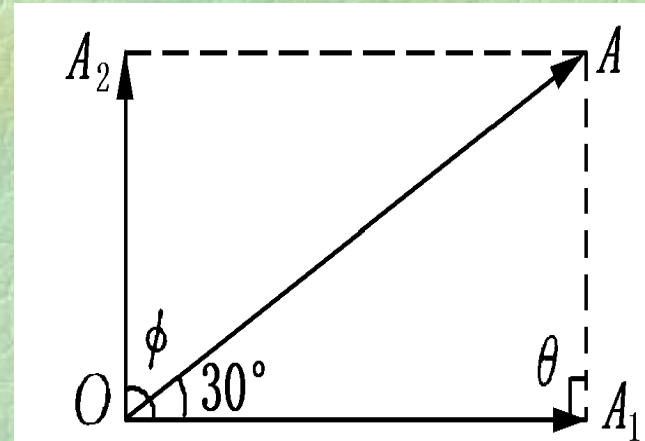
$$\begin{aligned} A_2^2 &= A_1^2 + A^2 - 2A_1A\cos 30^\circ \\ &= 0.01 \text{ m} \end{aligned}$$

$$\therefore A_2 = 0.1 \text{ m}$$

再利用正弦定理：
$$\frac{\sin \theta}{A} = \frac{\sin 30^\circ}{A_2}$$

$$\text{有：} \sin \theta = \frac{A}{2A_2} = 1 \quad \therefore \theta = \frac{\pi}{2}$$

说明 A_1 与 A_2 间夹角为 $\pi/2$ ，即两振动的位相差为 $\pi/2$



补充题

1.1 一个小球和轻弹簧组成的系统，按

的规律振动。
$$x = 0.05 \cos(8\pi t + \frac{\pi}{3})$$

- (1) 求振动的角频率、周期、振幅、初相、最大速度及最大加速度;
- (2) 求 $t=1s, 2s, 10s$ 等时刻的相;
- (3) 分别画出位移、速度、加速度与时间的关系曲线。

解: (1) 与简谐运动的标准表示式 $x=A\cos(\omega t + \varphi)$ 比较即可得

$$\omega = 8\pi = 25.1s^{-1}; \quad T = 2\pi / \omega = 0.25s;$$

$$A = 0.05m; \quad \varphi = \pi/3;$$

$$v_m = \omega A = 8\pi \times 0.05 = 1.26 m/s;$$

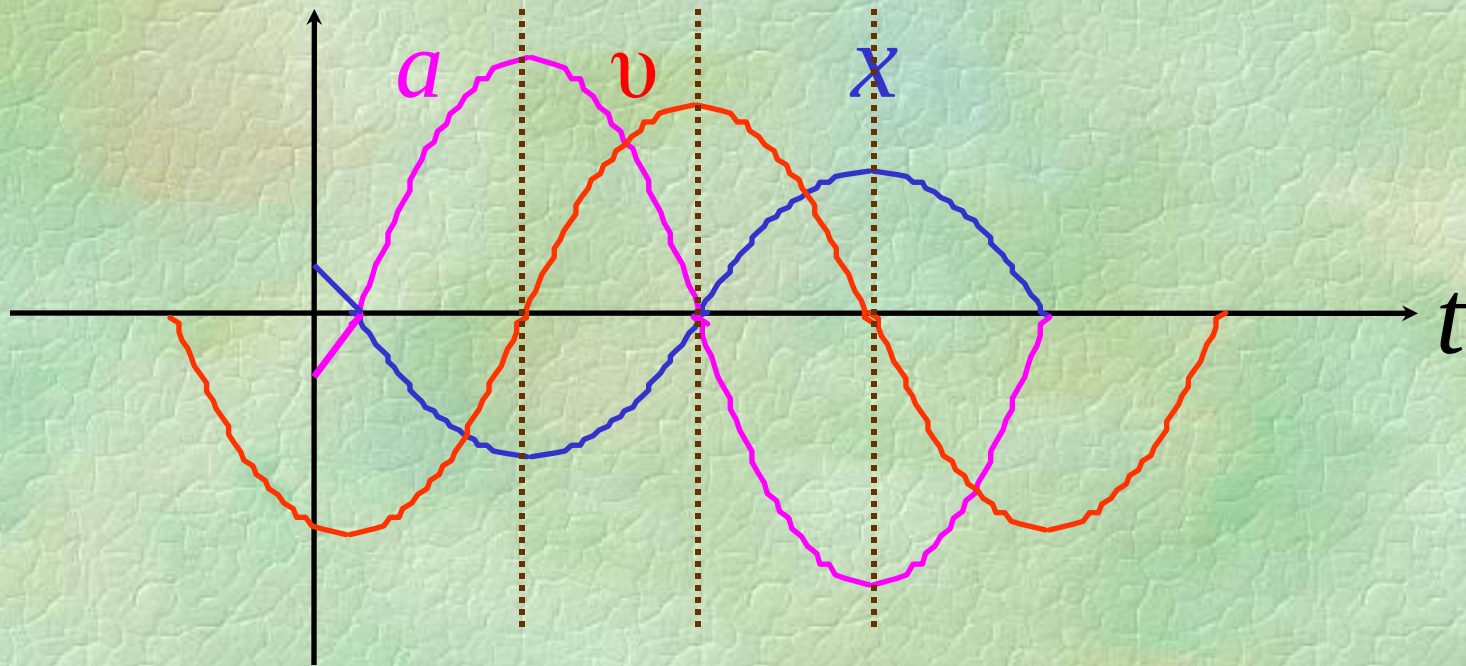
$$a_m = \omega^2 A = (8\pi)^2 \times 0.05 = 31.6 m/s^2。$$

$$(2) \varphi_1 = \omega t_1 + \varphi = 8\pi \times 1 + \frac{\pi}{3} = \frac{25\pi}{3},$$

$$\varphi_2 = \omega t_2 + \varphi = 8\pi \times 2 + \frac{\pi}{3} = \frac{49\pi}{3},$$

$$\varphi_3 = \omega t_3 + \varphi = 8\pi \times 10 + \frac{\pi}{3} = \frac{241\pi}{3},$$

(3) x , v , a 和 t 的关系如图1.1所示。



1.2 有一个和轻弹簧相连的小球，沿x轴作振幅为A的简谐运动。该振动的表达式用余弦函数表示。若 $t=0$ 时，球的运动状态分别为

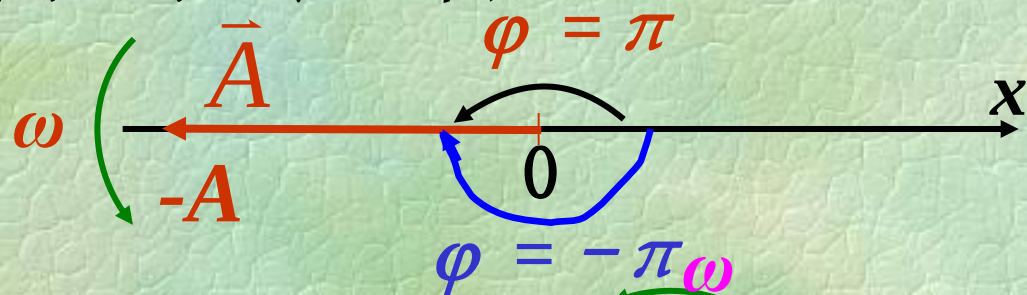
- (1) $x_0 = -A$;
- (2) 过平衡位置向x正方向运动;
- (3) 过 $x = A/2$ 处，且向x轴负方向运动。

试用相量图法分别确定相应的初相。軸

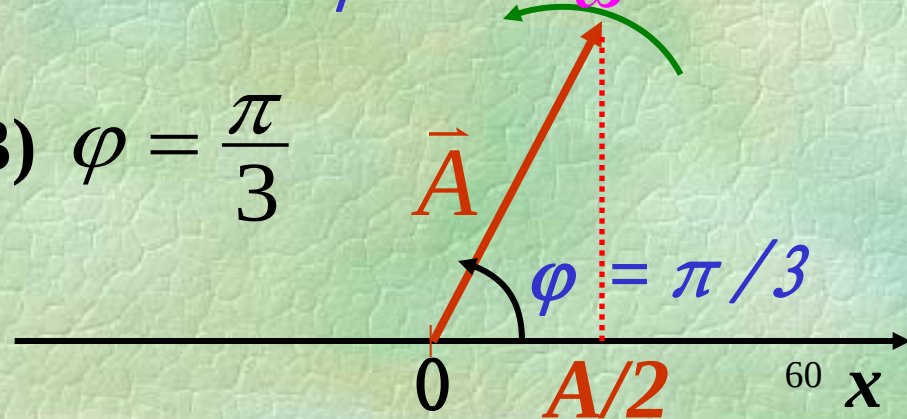
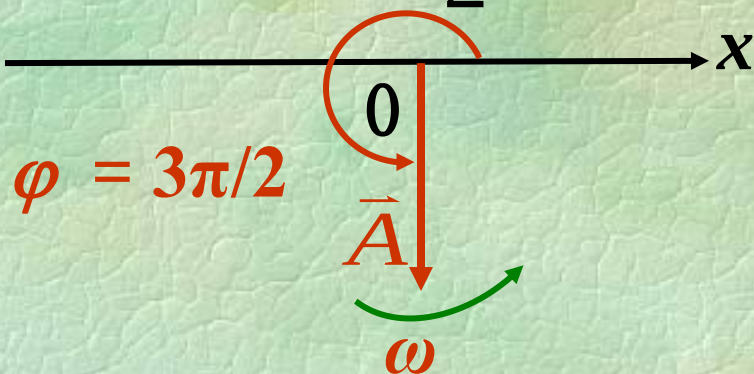
解: (1) 相量图如右

$$\varphi = \pm \pi$$

$$(2) \varphi = -\frac{\pi}{2}$$



$$(3) \varphi = \frac{\pi}{3}$$



1.4 作简谐运动的小球，速度最大值为 $v_m = 3\text{cm/s}$ ，振幅 $A = 2\text{cm}$ ，若从速度为正的最大值的某时刻开始计算时间。

- (1) 求振动的周期；
- (2) 求加速度的最大值；
- (3) 写出振动表达式。

解：(1) 由 $v_m = \omega A = \frac{2\pi}{T} A \Rightarrow T = 2\pi \frac{A}{v_m} = \frac{2 \times \pi \times 0.02}{0.03} = 4.2\text{s}$

(2) $a_m = \omega^2 A = \frac{v_m^2}{A} = \frac{0.03^2}{0.02} = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$

(3) 由于 $t = 0$ 时， $v = +v_m$ ，可知 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$

而 $\omega = \frac{v_m}{A} = \frac{0.03}{0.02} = 1.5 \text{ s}^{-1}$

$x = A \cos(\omega t + \varphi) = 0.02 \cos(1.5t - \frac{\pi}{2})$

1.5 一水平弹簧振子，振幅为 $A = 2.0 \times 10^{-2} \text{m}$ ，周期 $T = 0.50 \text{ s}$ ，当 $t = 0$ 时，

(1) 物体过 $x = 1.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 处，向负方向运动；

(2) 物体过 $x = -1.0 \times 10^{-2} \text{m}$ 处，向正方向运动。

分别写出以上两种情况下的振动表达式。

解：(1) $x = A \cos(\frac{2\pi}{T} t + \varphi)$

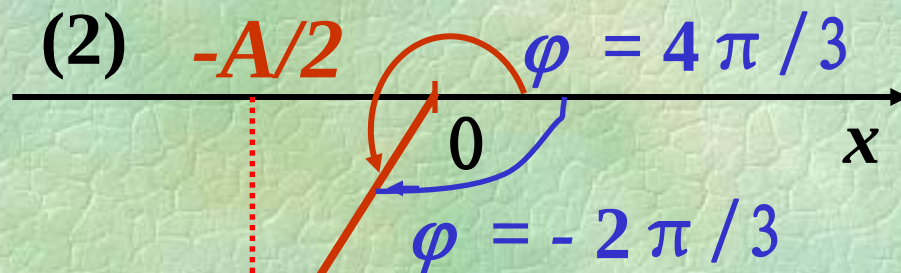
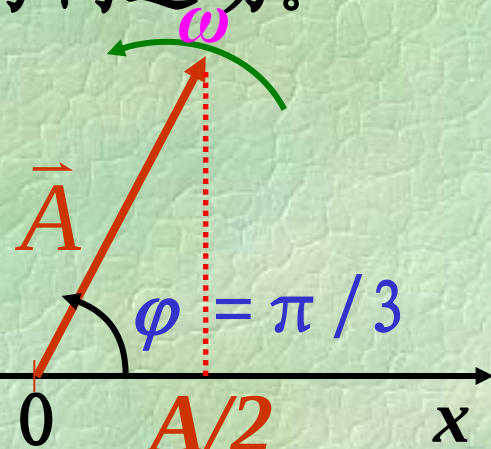
$$= 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \frac{\pi}{3})$$

或 $t = 0$ 时， $\begin{cases} x_0 = A/2 \\ v_0 < 0 \end{cases}$

即 $\begin{cases} A \cos \varphi = A/2 \\ -\omega A \sin \varphi < 0 \end{cases}$

得 $\varphi = \pi/3$

$$x = 2.0 \times 10^{-2} \cos(4\pi t - \frac{2\pi}{3})$$



1.6 一质量为10g的物体作简谐振动，其振幅为 24cm，周期为4s，当 $t=0$ 时，位移为 +24cm，

求：(1) 当 $t=0.5\text{s}$ 时，物体所在位置和物体所受的力；

(2) 由起始位置运动到 $x=12\text{cm}$ 处所需最少时间。

解：由题给条件可知 $\varphi=0$ ，于是有

$$x = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t + \varphi\right) = 0.24 \cos \frac{\pi}{2} t$$

(1) $t=0.5\text{s}$ 时，

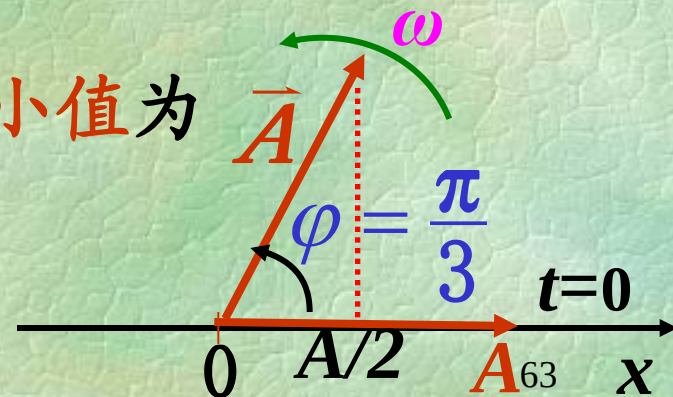
$$x = 0.24 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 0.5\right) = 0.17 \text{ m}$$

$$F = ma = -m\omega^2 x = -10 \times 10^{-3} \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \times 0.17 \\ = -4.2 \times 10^{-3} \text{ N}$$

(2) $x=0.12\text{m}$ 时，物体位相的**最小值**为

$$\arccos(1/2) = \pi/3。$$

由 $\frac{\pi}{2} t_{\min} = \frac{\pi}{3}$ 可得 $t_{\min} = \frac{2}{3} \text{ s}$



1.7 两个谐振子作同频率、同振幅的简谐运动。第一个振子的振动表达式为 $x_1 = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，当第一个振子从振动的正方向回到平衡位置时，第二个振子恰在正方向位移的端点。

(1) 求第二个振子的振动表达式和二者的相差。

(2) 若 $t=0$ 时， $x_1 = -A/2$ ，并向 x 轴负方向运动，画出二者的 $x-t$ 曲线及相量图。

解：(1) 第一振子的相为 $\pi/2$ 时，第二振子的相为零，于是

$$\varphi_2 - \varphi_1 = 0 - \frac{\pi}{2}$$

因此

$$\varphi_2 = \varphi_1 - \frac{\pi}{2} = \varphi - \frac{\pi}{2}$$

第二谐振子的振动表达式为

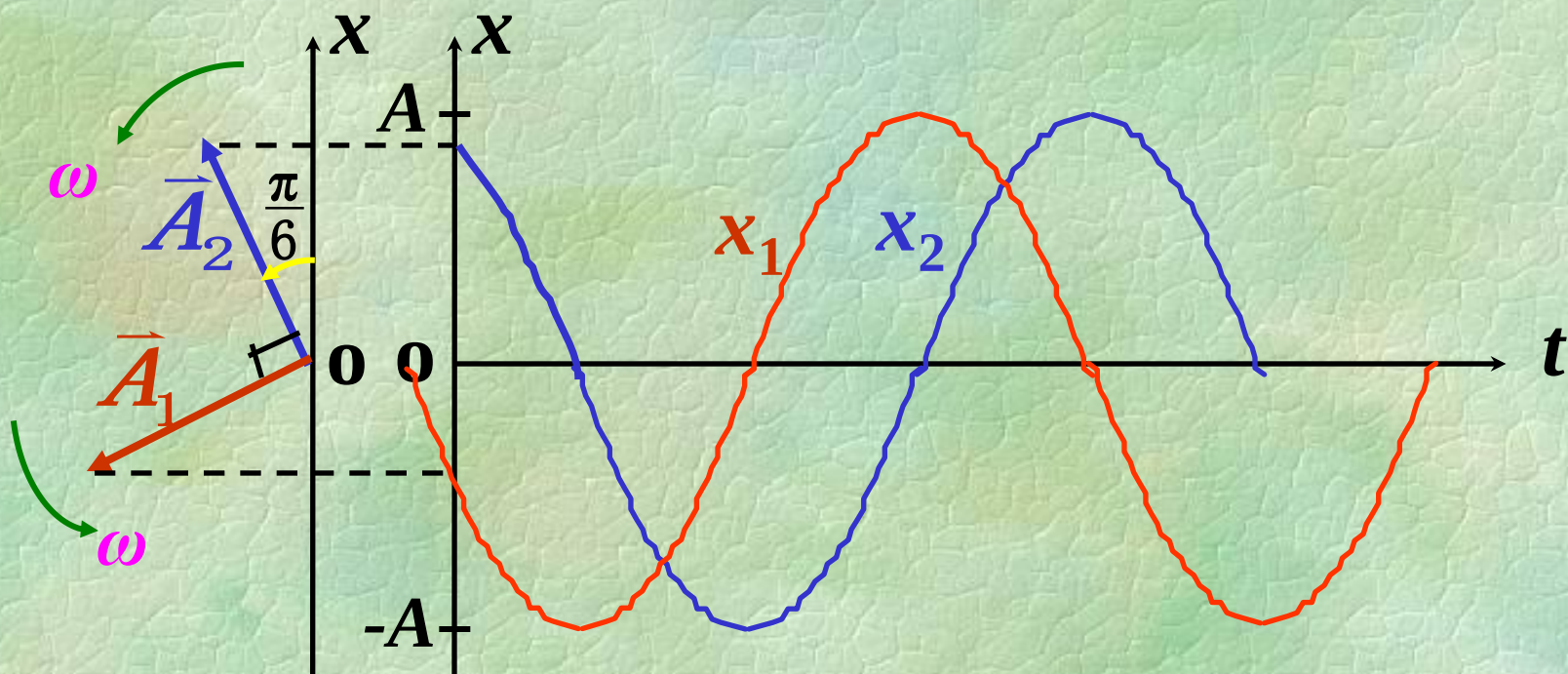
$$x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2) = A \cos(\omega t + \varphi - \frac{\pi}{2})$$

$$(2) \text{ 由 } t=0 \text{ 时, } \begin{cases} x_0 = -A/2 \\ v_0 < 0 \end{cases} \text{ 即 } \begin{cases} A \cos \varphi = -A/2 \\ -\omega A \sin \varphi < 0 \end{cases}$$

可知 $\varphi = 2\pi / 3$ 。 由此得

$$x_1 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{3}) \quad x_2 = A \cos(\omega t + \frac{\pi}{6})$$

两谐振子的 $x - t$ 曲线和相量图如图所示。



1.8 两个质点平行于同一直线并排作同频率、同振幅的简谐运动。在振动过程中，每当它们经过振幅一半的地方时相遇，而运动方向相反。求它们的相差，并作相量图表示之。

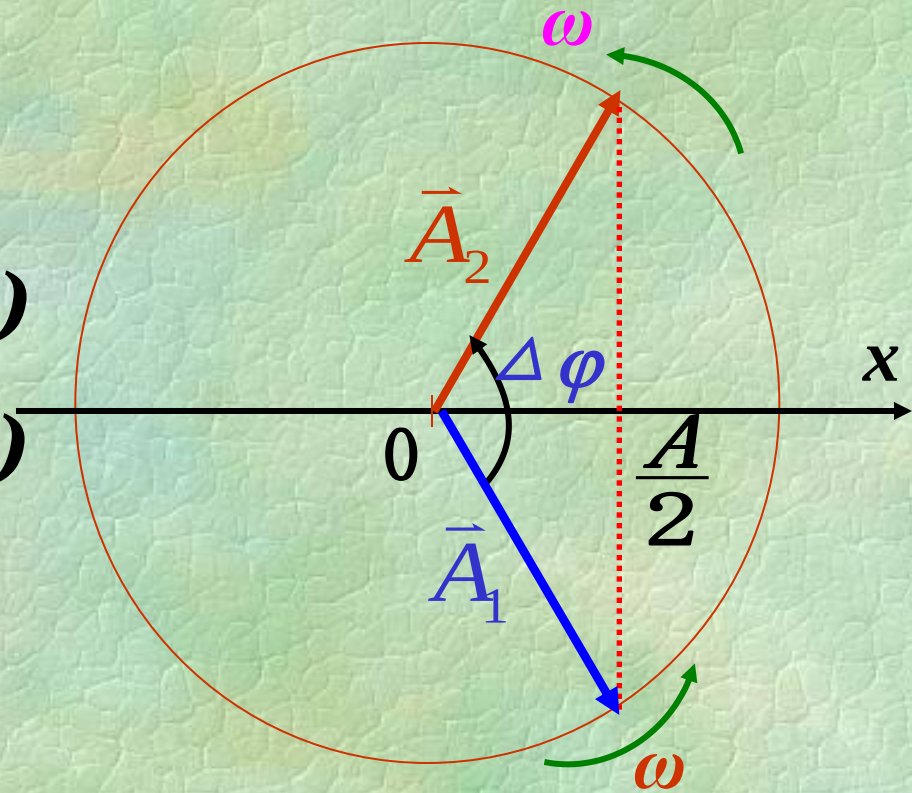
解： 如图所示，

$$\begin{aligned}\frac{A}{2} &= A \cos(\omega t + \varphi_1) \\ &= A \cos(\omega t + \varphi_2)\end{aligned}$$

$$\omega t + \varphi_1 = \pm \frac{\pi}{3}$$

$$\omega t + \varphi_2 = \pm \frac{\pi}{3}$$

$$|\Delta\varphi| = |\varphi_2 - \varphi_1| = 0, \frac{2\pi}{3} \quad \text{取} \quad \frac{2\pi}{3}.$$



1.9 一弹簧振子，弹簧劲度系数为 $k = 25 \text{ N/m}$ ，当物体以初动能 0.2J 和初势能 0.6J 振动时，试回答：

(1) 振幅是多大？

(2) 位移是多大时，势能和动能相等？

(3) 位移是振幅的一半时，势能多大？

解： (1)
$$A = \sqrt{\frac{2E}{k}} = \sqrt{\frac{2(E_k + E_p)}{k}}$$
$$= \sqrt{\frac{2(0.2 + 0.6)}{25}} = 0.25\text{m}$$

(2) $E_p = E_k$ 时，
$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} E = \frac{1}{2} \frac{k A^2}{2}$$
$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} A = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \times 0.25 = \pm 0.18\text{m}$$

(3)
$$E_p = \frac{1}{2} k \left(\frac{A}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} k A^2\right) = \frac{1}{4} (0.2 + 0.6) = 0.2\text{J}$$

1.10 将一劲度系数为 k 的轻质弹簧上端固定悬挂起来，下端挂一质量为 m 的小球，平衡时弹簧伸长为 b 。试写出以此平衡位置为原点的小球的动力学方程，从而证明小球将作简谐运动并求出其振动周期。若它的振幅为 A ，它的总能量是否还是 $kA^2/2$ 。

解：由平衡条件 $mg = kb$ ，可得 $k = mg / b$ 。

以平衡位置为原点，竖直向下为 x 轴正向，列出小球的动力学方程为

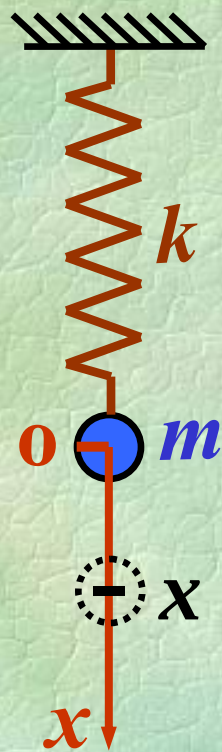
$$mg - k(x + b) = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

将 $mg = kb$ 代入，可得

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

由此可知小球以所选原点为中心做简谐运动，其周期为

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}，与水平弹簧振子周期相同$$



以所选原点作为弹性势能零点，则弹簧的弹性势能为

$$E_{P\text{弹}} = \frac{1}{2}k(x+b)^2 - \frac{1}{2}kb^2 = \frac{1}{2}kx^2 + kbx$$

小球的重力势能为： $E_{P\text{重}} = -mgx$

弹簧振子的总能量为：

$$\begin{aligned} E &= E_k + E_P = E_k + E_{P\text{弹}} + E_{P\text{重}} \\ &= \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 + (kb - mg)x \end{aligned}$$

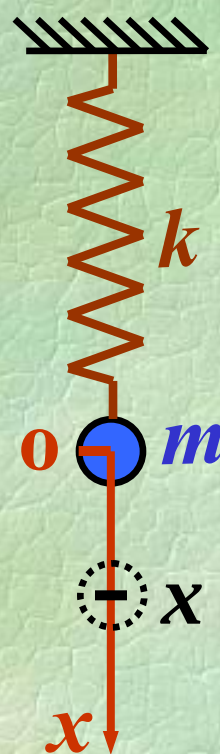
利用平衡条件，则有

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

当 $x = A$ 时， $v = 0$ 。由此上式给出

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

即具有和水平弹簧振子相同的能量形式。

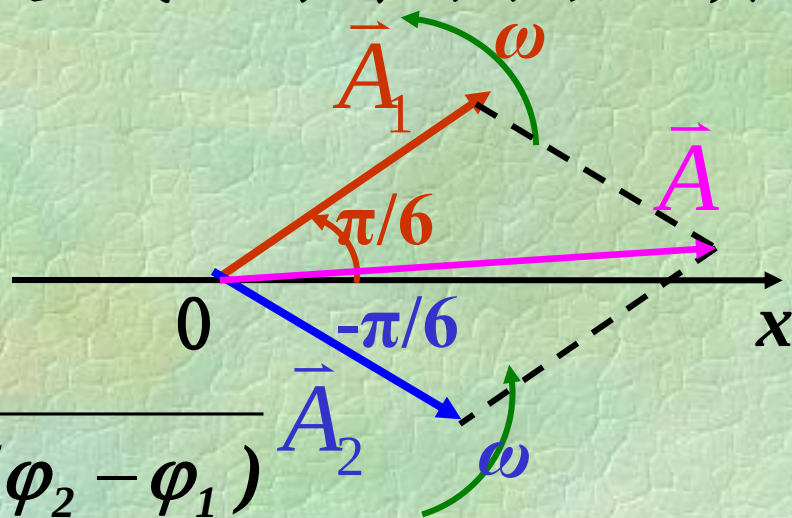


1.33 一质点同时参与两个同一直线上的简谐振动，其表达式为

$$x_1 = 0.04 \cos(2t + \pi/6)$$

$$x_2 = 0.03 \cos(2t - \pi/6)$$

写出其振动的表达式。



解:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$= \sqrt{0.04^2 + 0.03^2 + 2 \times 0.04 \times 0.03 \times \cos(-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6})}$$

$$= 0.06(m)$$

$$\varphi = \arctan \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

$$= \arctan \frac{0.04 \sin \pi/6 + 0.03 \sin(-\pi/6)}{0.04 \cos \pi/6 + 0.03 \cos(-\pi/6)} = 0.08 \text{ rad}$$

$$= 4.715^\circ$$